

# 第一章 实数和数列极限

## 1.1 数轴

**习题 1.1.1** 设  $a$  为有理数,  $b$  为无理数, 求证:  $a+b$  与  $a-b$  都是无理数。当  $a \neq 0$  时,  $ab$  与  $\frac{b}{a}$  也是无理数。

证明. 用反证法。设  $a+b$  是有理数, 由  $a$  为有理数, 则有  $(a+b)-a=b$  为有理数, 矛盾。因此  $a+b$  是无理数。同理可证  $a-b$  也是无理数。

当  $a \neq 0$  时, 同样用反证法, 如果  $ab$  为有理数, 则有  $ab \cdot \frac{1}{a} = b$  为有理数, 矛盾。因此  $ab$  是无理数。同理可证  $\frac{b}{a}$  是无理数。□

**习题 1.1.2** 求证: 两个不同的有理数之间有无限多个有理数, 也有无限多个无理数。

证明. (构造性证明) 设  $a < b$  为两个不同的有理数, 则对于任意  $n \in \mathbf{N}^*$ , 有:

$$a < a + \frac{b-a}{2n} < b$$

其中  $a + \frac{b-a}{2n}$  为有理数, 故  $a, b$  之间有无限多个有理数。

已知  $\sqrt{2}$  是无理数, 由于  $b-a > 0$ , 则存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N$  时, 有  $\frac{\sqrt{2}}{n} < b-a$ , 那么有:

$$a < a + \frac{\sqrt{2}}{n} < b$$

由习题(1.1.1)的结论可知  $a + \frac{\sqrt{2}}{n}$  都是无理数, 因此  $a, b$  之间有无限多个无理数。□

**习题 1.1.3** 证明:  $\sqrt[3]{2}$  是无理数。

证明. (反证法) 设  $\sqrt[3]{2}$  是有理数, 则存在  $p, q \in \mathbf{N}^*$ , 使得  $\sqrt[3]{2} = \frac{p}{q}$ , 其中  $(p, q) = 1$ , 由此可得:  $p^3 = 2q^3$ , 可知  $p^3$  是偶数, 则  $p$  是偶数, 即存在  $k \in \mathbf{N}^*$ , 使得  $p = 2k$ , 代入上式即得:  $q^3 = 4k^3$ , 则亦可得到  $q$  是偶数。这与  $(p, q) = 1$  矛盾, 因此  $\sqrt[3]{2}$  是无理数。□

**习题 1.1.4** 求证:  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  是一无理数。

证明. 由  $\sqrt{2}$  和  $\sqrt{3}$  都是无理数, 及习题(1.1.1)的结论可证。也可直接用反证法, 如果  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  是有理数, 则存在  $p, q \in \mathbf{N}^*$  且  $(p, q) = 1$ , 使得:  $\sqrt{2} + \sqrt{3} = p/q$ , 两侧平方有:  $5 + 2\sqrt{6} = p^2/q^2$ , 整理得:

$$2\sqrt{6}q^2 = p^2 - 5q^2$$

上式左侧为无理数, 右侧是有理数, 矛盾。因此  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  为无理数。□

**习题 1.1.5** 在平面直角坐标系中, 当  $x$  和  $y$  都是有理数时, 称点  $(x, y)$  为有理点。求证: 圆周  $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$  上只有唯一的有理点。

证明. 易知  $(0, 0)$  是圆周上的一个有理点。考察圆周上的其他点, 设点  $(x, y)$ ,  $(x \neq 0)$  是圆周上的有理点, 则有  $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ , 整理得:

$$x^2 + y^2 - 2\sqrt{2}x = 0$$

由习题(1.1.1)知上式左侧为无理数, 而右侧为有理数, 矛盾。因此圆周上只有唯一的有理点  $(0, 0)$ 。□

**习题 1.1.6** 求证: 对任何实数  $a, b$  有不等式

$$||a| - |b|| \leq |a + b|.$$

证明. 完整的三角形不等式为:

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b| \quad (1.1)$$

先证明左侧  $||a| - |b|| \leq |a - b|$  的部分, 即所谓反向三角形不等式 (reverse triangle inequality)。由:

$$|a| = |a - b + b| \leq |a - b| + |b| \implies |a| - |b| \leq |a - b| \quad (1.2)$$

$$|b| = |a + b - a| \leq |a| + |b - a| \implies |b| - |a| \leq |b - a| \quad (1.3)$$

式(1.3)左右两侧同乘  $-1$  得:

$$-(|b| - |a|) \geq -|b - a| \implies -|a - b| \leq |a| - |b| \quad (1.4)$$

结合式(1.2)和式(1.4), 可得:

$$-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$$

此即:

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

而原习题中  $||a| - |b|| \leq |a + b|$  的部分, 可用同样方法证明:

$$|a| = |a + b - b| \leq |a + b| + |-b| \implies |a| - |b| \leq |a + b|$$

$$|b| = |a + b - a| \leq |a + b| + |-a| \implies |b| - |a| \leq |a + b|$$

同理第二个式子可得:

$$|a| - |b| \geq -|a + b|$$

因此:

$$-|a + b| \leq |a| - |b| \leq |a + b|$$

此即:

$$||a| - |b|| \leq |a + b|$$

**注:** 如果直接平方, 通过关系式  $-2|a||b| \leq 2ab \leq 2|a||b|$  两个式子都可以直接证出。□

**习题 1.1.7** 设  $a, b$  为实数, 求证:  $|ab| = |a||b|$  并且当  $b \neq 0$  时

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$$

证明. 对于任意实数  $a$ , 绝对值可以表示为:  $|a| = \operatorname{sgn}(a) \cdot a$ , 其中

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

为符号函数。故

$$\operatorname{sgn}(ab) = \operatorname{sgn}(a) \cdot \operatorname{sgn}(b)$$

因此有:

$$|ab| = \operatorname{sgn}(ab) \cdot ab = \operatorname{sgn}(a) \cdot a \cdot \operatorname{sgn}(b) \cdot b = |a||b|$$

当  $b \neq 0$  时, 有:

$$|a| = \left| b \cdot \frac{a}{b} \right| = |b| \cdot \left| \frac{a}{b} \right|$$

移项可得:

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$$

□

**习题 1.1.8** 利用绝对值的几何意义而不通过计算写出不等式  $|x+1| < |x-1|$  的解。

解. 绝对值  $|a-b|$  的几何意义为数轴上  $a$  点和  $b$  之间的距离, 该不等式意为: 哪些点距离  $-1$  的距离要小于距离  $1$  的距离? 应该从两者的中点开始偏向负半轴方向的所有点. 因此不等式的解集为:  $(-\infty, 0)$ .  $\square$

**习题 1.1.9** 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为实数, 证明不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i|,$$

并指明式中等号成立的条件。

证明. 由三角形不等式  $|a+b| \leq |a| + |b|$ , 可得:

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \left| \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right| + |a_n| \leq \left| \sum_{i=1}^{n-2} a_i \right| + |a_{n-1}| + |a_n| \leq \dots \leq \sum_{i=1}^n |a_i|$$

显然等号成立当且仅当所有的  $a_i$  都同号 (不考虑为 0 的元).  $\square$

**习题 1.1.10** 求证:

$$\begin{aligned} \max(a, b) &= \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}, \\ \min(a, b) &= \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2}, \end{aligned}$$

并解释其几何意义。

证明. 不妨设  $a \geq b$ , 那么  $|a-b| = a-b$ , 因此有:

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} = a = \max(a, b) \\ \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{2} = b = \min(a, b) \end{aligned}$$

则原式可证. 其几何意义是清晰的: 在数轴上, 点  $c = \frac{a+b}{2}$  表示点  $a$  和点  $b$  的中点, 而  $l = \frac{|a-b|}{2}$  表示点  $a$  和点  $b$  距离的一半. 因此从中点  $c$  向负半轴方向移动  $l$  的距离即到达最小值点  $b$ , 向正半轴方向移动  $l$  的距离即到达最大值点  $a$ .  $\square$

**习题 1.1.11** 设  $n$  个分数  $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_n}{b_n}$  的分母  $b_1, b_2, \dots, b_n$  都大于 0, 证明  $\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{b_1+b_2+\dots+b_n}$  介于这些分数的最小值和最大值之间。

证明. 用数学归纳法. 当  $n=2$  时, 不妨设  $\frac{a_1}{b_1} \leq \frac{a_2}{b_2}$ , 则有:

$$\begin{aligned} a_1 b_2 &\leq a_2 b_1 & a_1 b_2 &\leq a_2 b_1 \\ a_1 b_2 + a_1 b_1 &\leq a_2 b_1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 + a_2 b_2 &\leq a_2 b_1 + a_2 b_2 \\ a_1 (b_1 + b_2) &\leq b_1 (a_1 + a_2) & b_2 (a_1 + a_2) &\leq a_2 (b_1 + b_2) \\ \frac{a_1}{b_1} &\leq \frac{a_1 + a_2}{b_1 + b_2} & \frac{a_1 + a_2}{b_1 + b_2} &\leq \frac{a_2}{b_2} \end{aligned}$$

即当  $n=2$  时, 结论成立。

设结论对  $n-1$  个分式的情形成立, 即:

$$\min \left( \frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1}} \leq \max \left( \frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \right)$$

当有第  $n$  个分式时, 有:

$$\begin{aligned}\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} &\leq \max\left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}}{b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}}, \frac{a_n}{b_n}\right) \\ &\leq \max\left(\max\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}}\right), \frac{a_n}{b_n}\right) \\ &\leq \max\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right)\end{aligned}$$

同理可证:

$$\min\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

即:

$$\min\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right) \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} \leq \max\left(\frac{a_1}{b_1}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}\right)$$

从而对于  $n$  个分式的情形, 结论也成立。  $\square$

**习题 1.1.12** 设  $n = 2, 3, \cdots$  同时  $x > -1$  且  $x \neq 0$ , 求证:  $(1+x)^n > 1+nx$ .

证明. 用数学归纳法。当  $n = 2$  时, 由于  $x^2 > 0$ , 则有  $1 + 2x + x^2 > 1 + 2x$ , 即  $(1+x)^2 > 1 + 2x$  成立。设不等式对  $n-1$  成立, 即:

$$(1+x)^{n-1} > 1 + (n-1)x$$

由于  $1+x > 0$ , 则两边同乘  $(1+x)$  可以得到:

$$(1+x)^n > (1+(n-1)x)(1+x) = 1 + nx + (n-1)x^2 > 1 + nx$$

即不等式  $(1+x)^n > 1 + nx$  成立, 归纳结束。原不等式对于  $n = 2, 3, \cdots$  成立。  $\square$

**习题 1.1.13** 设  $x, y \geq 0$ ,  $m, n$  为正整数, 求证:

$$x^m y^n + x^n y^m \leq x^{m+n} + y^{m+n}$$

等号当且仅当  $x = y$  时成立。

证明. 要证  $x^m y^n + x^n y^m \leq x^{m+n} + y^{m+n}$ , 只需证明  $x^{m+n} + y^{m+n} - x^m y^n - x^n y^m \geq 0$ , 而

$$x^{m+n} + y^{m+n} - x^m y^n - x^n y^m = (x^m - y^m)(x^n - y^n) \geq 0$$

显然成立, 故原不等式成立。等号成立的充分必要条件是  $x = y$ 。  $\square$

### 问题

**问题 1.1.1** 设非负整数  $a, b$  使得  $\frac{a^2 + b^2}{1 + ab}$  为整数, 求证: 这个整数必是某一整数的平方。(本题是 1988 年第 29 届国际数学奥林匹克竞赛的试题。)

证明. 记  $k = \frac{a^2 + b^2}{1 + ab}$ , 设其为正整数。如果  $a = b$ , 可得  $(2-k)a^2 = k$ , 由此可得  $k = 1$ , 它当然是完全平方数。

现不妨设  $a > b \geq 0$ , 如果  $b = 0$ , 那么  $k = a^2$ , 它是一平方数。因此可设  $a > b > 0$ , 现固定  $b$ , 讨论下面的二次方程:

$$x^2 - kbx + b^2 - k = 0.$$

已知它有一个根  $a$ , 记另一个根为  $a_1$ , 那么

$$a + a_1 = kb, \quad aa_1 = b^2 - k.$$

由前一式得  $a_1 = kb - a$ , 可见  $a_1$  是一整数。由第二式得出

$$a_1 = \frac{b^2 - k}{a} < \frac{b^2}{a} = \frac{b}{a} \cdot b < b.$$

我们指出  $a_1 \geq 0$ , 因为如若不然, 将  $a_1$  代入二次方程, 由

$$0 = a_1^2 + b^2 + (-a_1)kb - k \geq a_1^2 + b^2 > 0$$

得出矛盾. 所以  $a > b > a_1 \geq 0$ . 由此可得

$$k = \frac{a^2 + b^2}{1 + ab} = \frac{a_1^2 + b^2}{1 + a_1 b}.$$

如果  $a_1 = 0$ , 即得  $k = b^2$  是一平方数. 现设  $a_1 > 0$ , 这时  $b > a_1 > 0$ , 对  $k = \frac{b^2 + a_1^2}{1 + ba_1}$  重复刚才的推理, 可知存在整数  $b_1$ , 满足  $b > a_1 > b_1 \geq 0$ , 并使得

$$k = \frac{a_1^2 + b_1^2}{1 + a_1 b_1}.$$

这样又回到了原来的情况, 不过这时有

$$a > b > a_1 > b_1$$

这个过程不可能无限地进行下去, 必然有一个  $a_i = 0$  或者  $b_i = 0$ , 不论何者发生,  $k$  都是一个平方数.  $\square$

**问题 1.1.2** 设  $n$  为正整数且  $x \geq 0, y \geq 0$ , 求证当  $n > 1$  时,

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^n$$

等号当且仅当  $x = y$  时成立。

证明. (方法 1: 数学归纳法) 当  $n = 2$  时不难验证结论成立, 假设对于  $n - 1$  的情形结论已经成立, 即

$$\frac{x^{n-1} + y^{n-1}}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^{n-1}$$

那么对于  $n$  的情形, 有:

$$\begin{aligned} \frac{x^n + y^n}{2} &= \frac{x^n + y^n}{4} + \frac{x^n + y^n}{4} \quad \text{由习题(1.1.13)的结论可知:} \\ &\geq \frac{x^n + y^n + xy^{n-1} + xy^{n-1}}{4} = \left(\frac{x^{n-1} + y^{n-1}}{2}\right) \cdot \left(\frac{x + y}{2}\right) \\ &\geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{x + y}{2}\right) = \left(\frac{x + y}{2}\right)^n \end{aligned}$$

归纳结束, 原不等式得证. 取等号的条件由习题(1.1.13)得出, 为  $x = y$ .

(方法 2: 直接证明) 由二项式定理可知

$$\begin{aligned} (x + y)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k} = \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k (x^k y^{n-k} + x^{n-k} y^k)}{2} \\ &\leq \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k (x^n + y^n)}{2} = 2^{n-1} (x^n + y^n) \end{aligned}$$

此处的不等号由习题(1.1.13)的结论得出, 则有

$$\left(\frac{x + y}{2}\right)^n \leq \frac{2^{n-1}}{2^n} (x^n + y^n) = \frac{x^n + y^n}{2}$$

取等号的条件亦由习题(1.1.13)得出, 为  $x = y$ .  $\square$

**问题 1.1.3** 若  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$  并且  $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ , 证明 Chebychev 总和不等式:

$$\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

证明. (方法 1) 因  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$  且  $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ , 由  $\{a_i\}$  和  $\{b_i\}$  的大小关系可知:

$$(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geq 0 \quad (1.5)$$

将所有的组合相加可得:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_i b_i + a_j b_j - a_i b_j - a_j b_i) \geq 0$$

将上式展开可得:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_j b_j - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_j b_i &\geq 0 \\ \implies 2n \sum_{i=1}^n a_i b_i - 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j &\geq 0 \\ \implies 2n \sum_{i=1}^n a_i b_i - 2 \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n b_j &\geq 0 \end{aligned}$$

此即要证明的不等式  $\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i$ .

(方法 2: 利用排序不等式) 排序不等式描述如下: 如果  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ , 和  $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$  是两组实数. 而  $a_{\delta_1}, \cdots, a_{\delta_n}$  是  $a_1, \cdots, a_n$  的一个排列, 则有:

$$a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n \geq a_{\delta_1} b_1 + \cdots + a_{\delta_n} b_n \geq a_n b_1 + \cdots + a_1 b_n$$

即顺序和不少于乱序和, 乱序和不少于逆序和. 证明排序不等式的关键在于方程 (1.5).

因  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$  且  $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ , 由排序不等式可知, 最大的和为顺序和:

$$a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$$

于是:

$$\begin{aligned} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\ a_1 b_2 + a_2 b_3 + \cdots + a_n b_1 &\leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\ a_1 b_3 + a_2 b_4 + \cdots + a_n b_2 &\leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$a_1 b_n + a_2 b_1 + \cdots + a_n b_{n-1} \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

将这  $n$  个不等式相加, 而左边正好是  $(a_1 + \cdots + a_n)(b_1 + \cdots + b_n)$  的因式分解, 即:

$$(a_1 + \cdots + a_n)(b_1 + \cdots + b_n) \leq n(a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n)$$

即

$$\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

此即要证明的不等式. □

**问题 1.1.4** 若  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ ,  $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$  并且  $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$ , 求证:  $\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq 0$ .

证明. 此为问题(1.1.3)的直接推论. □

## 1.2 无尽小数

**习题 1.2.1** 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数, 无尽循环小数一定是有理数。

证明. 有理数的定义为:  $p/q, q \neq 0, p, q \in \mathbf{N}$  且  $(p, q) = 1$ .

(Step 1) 先证明无尽循环小数一定是有理数. 设一个无尽循环小数  $s$  可以表示为

$$s = \omega + 10^{-m} \times 0.\overline{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

其中  $\omega$  是  $s$  的非循环部分,  $m$  为  $\omega$  的小数位数,  $a_1 a_2 \cdots a_n (n \geq 1)$  为循环部分, 例如在  $9.67\overline{233} = 9.67233233\cdots$  中  $\omega = 9.67, m = 2, a_1 a_2 a_3 = 233$ .

对循环部分使用等比数列求和公式, 可将  $s$  表示成

$$\begin{aligned} s &= \omega + 10^{-m} \times 0.\overline{a_1 a_2 \cdots a_n} = \omega + 10^{-m} \times 0.a_1 a_2 \cdots a_n \times \left(1 + \frac{1}{10^n} + \frac{1}{10^{2n}} + \cdots\right) \\ &= \omega + \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{10^{m+n}} \times \left(\frac{1}{1 - 10^{-n}}\right) = \omega + \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{10^m (10^n - 1)} \end{aligned} \quad (1.6)$$

此时加号右边是两个整数之比, 为有理数,  $\omega$  也是有理数, 因此  $s$  也为有理数. 综上, 任意无尽循环小数都是有理数。

(Step 2) 再证明任意有理数都可以表示成有尽小数或无尽循环小数. 先说明对任意正整数  $q, a = \frac{1}{q}$  可以表示为有尽小数或无尽循环小数。

对  $q$  进行 2 和 5 的素数分解, 可以得到如下形式

$$q = 2^m 5^n q_1,$$

其中  $m, n$  为非负整数,  $q_1$  为不能被 2 和 5 整除的正整数。

(Case 1)  $q_1 = 1$ . 此时我们有

$$a = \frac{1}{q} = \frac{1}{2^m 5^n} = \begin{cases} \frac{5^{m-n}}{10^m}, & m \geq n; \\ \frac{2^{n-m}}{10^n}, & n > m, \end{cases}$$

可以看出, 无论  $m, n$  大小关系如何, 总能得出  $a$  是有尽小数。

(Case 2)  $q_1 \neq 1$ . 因为  $q_1$  不能被 2 和 5 整除, 所以  $(q_1, 10) = 1$ , 根据 Euler 定理可知

$$10^{\varphi(q_1)} \equiv 1 \pmod{q_1},$$

其中  $\varphi(q_1)$  为正整数, 表示从 1 到  $q_1$  中与  $q_1$  互素的正数的个数. 也就是说存在正整数  $b$  使得

$$bq_1 = 10^{\varphi(q_1)} - 1,$$

因此可以得到

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2^m 5^n q_1} = \frac{b}{2^m 5^n} \times \frac{1}{bq_1} = \frac{b}{2^m 5^n} \times \frac{1}{10^{\varphi(q_1)} - 1} \\ &= \frac{b}{2^m 5^n 10^{\varphi(q_1)}} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{10^{\varphi(q_1)}}} \\ &= \frac{b}{2^m 5^n 10^{\varphi(q_1)}} \times \left(1 + \frac{1}{10^{\varphi(q_1)}} + \frac{1}{(10^{\varphi(q_1)})^2} + \cdots\right) \end{aligned}$$

可以看出等式右侧括号内为无尽循环小数, 乘号左侧为有尽小数, 则  $a$  为无尽循环小数。

至此 (Case 1) 和 (Case 2) 共同说明了  $a = \frac{1}{q}$  只能是有尽小数或无尽循环小数, 而对任意的有理数  $a^* = \frac{p}{q}$ , 都有

$$a^* = p \times \frac{1}{q}.$$

而整数乘有尽小数或无尽循环小数, 其结果  $a^*$  必为有尽小数或无尽循环小数。

综上, 有理数一定是有尽小数或无尽循环小数。□

**习题 1.2.2**  $0.101\,001\,000\,100\,001\,0\cdots$  是有理数还是无理数?

证明. 0 的个数在逐渐增加, 显然没有循环节, 因此它是无尽不循环小数, 根据习题(1.2.1)知它是无理数.  $\square$

**习题 1.2.3** 化下列循环小数为分数:

$$0.249\,99\cdots; \quad 0.\dot{3}7\dot{5}; \quad 4.\dot{5}1\dot{8}.$$

解. 根据方程(1.6)所示的标准化方法, 有:

$$\begin{aligned} 0.24999\cdots &= 0.24 + 0.009 \times \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \cdots\right) \\ &= \frac{24}{100} + \frac{9}{1000} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{24}{100} + \frac{1}{100} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}; \\ 0.\dot{3}7\dot{5} &= 0.375 \times \left(1 + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^{3 \times 2}} + \cdots\right) \\ &= \frac{375}{1000} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{10^3}} = \frac{125}{333}; \\ 4.\dot{5}1\dot{8} &= 4 + 0.518 \times \left(1 + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^{3 \times 2}} + \cdots\right) = 4 + \frac{518}{1000} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{10^3}} \\ &= 4 + \frac{518}{999} = 4 + \frac{14}{27} = \frac{122}{27}. \end{aligned}$$

另外一种将循环小数转化为分数的做法如下, 以  $0.\dot{3}7\dot{5}$  为例.

$$\text{若记 } x = 0.\dot{3}7\dot{5}, \text{ 则有 } 1000x = 375 + x. \text{ 故 } x = \frac{375}{1000 - 1} = \frac{125}{333}.$$

 $\square$ **习题 1.2.4** 逐步地写下所有的正整数以得到下列的无穷尽小数

$$0.123\,456\,789\,101\,112\,131\,4\cdots$$

问: 它是有理数吗?

证明. 不是有理数, 因为它是无限不循环小数.  $\square$

**习题 1.2.5** 求证:

(1) 若  $r + s\sqrt{2} = 0$ , 其中  $r, s$  是有理数, 则  $r = s = 0$ .

(2) 若  $r + s\sqrt{2} + t\sqrt{3} = 0$ , 其中  $r, s, t$  是有理数, 则  $r = s = t = 0$ .

证明. (1) 假设  $s \neq 0$ , 则有  $\sqrt{2} = -\frac{r}{s}$  是有理数, 等式不成立. 因此  $s = 0$ , 进而  $r = 0$ .

(2) 移项可得  $-r = s\sqrt{2} + t\sqrt{3}$ , 两边平方得  $r^2 = 2s^2 + 3t^2 + 2st\sqrt{6}$ . 若  $st \neq 0$ , 由习题(1.1.1)可知, 等式右侧为无理数, 等式不成立, 故  $st = 0$ . 则有  $s = 0$  或  $t = 0$ . 当  $s = 0$  时, 代入原式有  $-r = t\sqrt{3}$ , 同样用反证法可以推出  $r = t = 0$ ; 同理可以推出当  $t = 0$  时, 有  $r = s = 0$ . 总之,  $r = s = t = 0$ .  $\square$

**习题 1.2.6** 设  $n \geq 2$ , 实数  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  都大于  $-1$ , 并且它们有着相同的符号, 求证:

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) > 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad (1.7)$$

证明. 用数学归纳法. 当  $n = 2$  时, 有:

$$(1 + a_1)(1 + a_2) = 1 + a_1 + a_2 + a_1a_2 > 1 + a_1 + a_2$$

其中不等号成立是因为  $a_1a_2 > 0$ .

假设结论为  $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$  成立, 即成立:

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_{n-1}) > 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$$

上式两侧同乘  $1 + a_n > 0$ , 有:

$$\begin{aligned}(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) &> (1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1})(1 + a_n) \\ &= 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n + a_n(a_1 + \cdots + a_{n-1}) \\ &> 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n\end{aligned}$$

最后一个不等号成立, 是因为  $a_n$  与  $a_1, \cdots, a_{n-1}$  同号, 因此  $a_n a_1, a_n a_2, \cdots, a_n a_{n-1} > 0$ .

因此结论对于  $n$  也成立, 归纳结束.  $\square$

**习题 1.2.7** 设  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  ( $n \geq 2$ ) 都是正数且  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < 1$ . 求证:

$$\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n a_k} > \prod_{k=1}^n (1 + a_k) > 1 + \sum_{k=1}^n a_k \quad (1.8)$$

以及

$$\frac{1}{1 + \sum_{k=1}^n a_k} > \prod_{k=1}^n (1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^n a_k \quad (1.9)$$

证明. 先证不等式(1.8), 因为  $a_1, a_2, \cdots, a_n > -1$ , 故不等式右半部分可由不等式 (1.7) 直接得到. 只需证明前半部分

$$\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n a_k} > \prod_{k=1}^n (1 + a_k)$$

由于  $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$  且  $\sum_{k=1}^n a_k < 1$ , 故  $-a_1, -a_2, \cdots, -a_n < 0$  且  $\sum_{k=1}^n (-a_k) > -1$ , 即可知道  $-a_1, -a_2, \cdots, -a_n > -1$ , 由不等式 (1.7) 可知

$$\prod_{k=1}^n (1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^n a_k$$

这也是式(1.9)的右半部分, 亦即

$$\frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 - a_k)} < \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n a_k}$$

因此证明不等式 (1.8) 前半部分只需证

$$\prod_{k=1}^n (1 + a_k) < \frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 - a_k)}$$

这是成立的, 由  $0 < a_i^2 < 1$ , ( $i = 1, 2, \cdots, n$ ), 故成立下式:

$$\prod_{k=1}^n (1 + a_k) \prod_{k=1}^n (1 - a_k) = \prod_{k=1}^n (1 - a_k^2) < 1$$

因此不等式 (1.8) 成立. 利用相同的方法, 根据

$$\frac{1}{1 + \sum_{k=1}^n a_k} > \frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 + a_k)} > \prod_{k=1}^n (1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^n a_k$$

可以证明不等式 (1.9).  $\square$

## 问题

**问题 1.2.1** 已知：素数的个数是无限的。考虑无尽小数  $x = 0.a_1a_2a_3\cdots$ ，其中

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n \text{ 为素数;} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

问： $x$  是有理数吗？

证明. 不是。注意到当  $n \geq 2$  时， $n! + 2, n! + 3, \cdots, n! + n$  是  $n - 1$  个连续的合数，所以  $x$  的小数部分有任意长度的连续的 0，因此不可能是循环小数，从而是无理数。□

**问题 1.2.2** 已知圆周率  $\pi = 3.141\,592\,653\,589\,7\cdots$ 。求证：若正有理数  $p/q$  比  $355/113$  更接近于  $\pi$ ，则  $q > 16\,586$ 。

证明. 计算知  $\frac{355}{113} = 3.14159292$ ， $\frac{355}{113} - 3.1415926535897 \approx 2.66764 \times 10^{-7}$ 。设有正有理数  $\frac{p}{q}$  满足：

$$\left| \frac{p}{q} - \pi \right| < \frac{355}{113} - \pi$$

则有：

$$\left| \frac{p}{q} - \frac{355}{113} \right| \leq \left| \frac{p}{q} - \pi \right| + \left( \frac{355}{113} - \pi \right) < 2 \left( \frac{355}{113} - \pi \right)$$

由此可得：

$$0 < \frac{|113p - 355q|}{113q} < 2 \times 2.66764 \times 10^{-7}$$

因此

$$q > \frac{10^7}{|113p - 355q| \times 226 \times 2.66764} > \frac{10^7}{226 \times 2.66764} \approx 16586.867$$

故有  $q > 16\,586$ ，命题得证。□

## 1.3 数列和收敛数列

习题 1.3.1 用极限定义证明:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \sqrt{n}} = 0;$

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0;$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0;$

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 0;$

(5)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{5n-10} = \frac{2}{5};$

(6)  $\lim_{n \rightarrow \infty} 0.\underbrace{99 \cdots 9}_{n \uparrow 9} = 1;$

(7)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \frac{1}{2};$

(8)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3} = \frac{1}{3};$

(9)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2};$

(10)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} = \frac{\pi}{2}.$

证明. (1) 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rceil$ , 当  $n > N$  时就有

$$\left| \frac{1}{1 + \sqrt{n}} \right| < \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon.$$

(2) 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ , 当  $n > N$  时就有

$$\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(3) 因为对于任意的  $0 < k < n$ , 都有  $\frac{k}{n} < 1$ , 则

$$\left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{1}{n} < \frac{1}{n}$$

故对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ , 当  $n > N$  时有

$$\left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(4) 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 可取  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ , 当  $n > N$  时有

$$\left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(5) 因为

$$\left| \frac{2n+3}{5n-10} - \frac{2}{5} \right| = \left| \frac{7}{5(n-2)} \right| < \left| \frac{2}{n-2} \right|$$

故对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} - 2 \right\rceil$ , 当  $n > N$  时有

$$\left| \frac{2n+3}{5n-10} - \frac{2}{5} \right| < \left| \frac{2}{n-2} \right| < \varepsilon.$$

(6) 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 可取  $N = \left\lceil \lg \left( \frac{1}{\varepsilon} \right) \right\rceil$ , 当  $n > N$  时有

$$\left| 0.\underbrace{99 \cdots 9}_{n \uparrow 9} - 1 \right| = \frac{1}{10^n} < \varepsilon.$$

(7) 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 可取  $N = \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon} \right\rceil$ , 当  $n > N$  时有

$$\left| \frac{1+2+\cdots+n}{n^2} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{n^2+n}{2n^2} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2n} < \varepsilon.$$

(8) 因为

$$\left| \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} - \frac{1}{3} \right| = \frac{3n+1}{6n^2} < \frac{1}{n},$$

故对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 可取  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ , 当  $n > N$  时有

$$\left| \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} - \frac{1}{3} \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

(9) 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 可取  $N = [\cot \varepsilon]$ , 那么当  $n > N$  时就有

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \operatorname{arccot} n < \varepsilon.$$

(10) 因为

$$\begin{aligned} \left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \frac{\pi}{2} \right| &= \left| \frac{(n^2+1) \arctan n - \arctan n}{1+n^2} - \frac{\pi}{2} \right| \\ &= \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} - \frac{\arctan n}{1+n^2} \right| \leq \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| + \left| \frac{\arctan n}{1+n^2} \right| \end{aligned}$$

因此可取  $N = \max \left\{ \left\lceil \cot \left( \frac{\varepsilon}{2} \right) \right\rceil, \left\lceil \sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon}} \right\rceil \right\}$ , 那么当  $n > N$  时, 可同时满足:

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \operatorname{arccot} n < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| \frac{\arctan n}{1+n^2} \right| < \frac{\pi}{2n^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是就有

$$\left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \frac{\pi}{2} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

**习题 1.3.2** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$ . 举例说明, 这个命题的逆命题不真.

证明. 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N$  时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

由于

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \varepsilon,$$

根据极限定义, 可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$ .

逆命题的一个反例是:  $a_n = (-1)^n$ , 可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 1$ , 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  不存在.  $\square$

**习题 1.3.3** 设  $\{a_n\}$  是由整数组成的数列, 求证: 数列  $\{a_n\}$  收敛当且仅当从某一项起都等于一个常数.

证明. (**充分性**  $\Leftarrow$ ) 假设  $\{a_n\}$  从第  $N$  项起都是常数  $a$ , 则对于任意  $\varepsilon > 0$ , 当  $n > N$  时, 都有  $|a_n - a| = 0 < \varepsilon$ , 即数列  $\{a_n\}$  收敛于  $a$ .

(**必要性**  $\Rightarrow$ ) 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 我们先说明  $a$  必是整数. 因为如果  $a$  不是整数, 则对于  $0 < \varepsilon < \min(a - [a], [a] + 1 - a)$ , 对任意的  $n \in \mathbf{N}^*$ , 都有

$$|a_n - a| \geq \min(a - [a], [a] + 1 - a) > \varepsilon,$$

这与  $\{a_n\}$  收敛相矛盾, 则  $a$  为整数.

由于  $\{a_n\}$  收敛, 则存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N$  时有  $|a_n - a| < 1/3$ , 从而比较  $n > N$  时的  $a_n$  与  $a_{N+1}$  项的大小:

$$|a_{N+1} - a_n| \leq |a_{N+1} - a| + |a_n - a| < \frac{2}{3}$$

由于  $\{a_n\}$  是由整数组成的数列, 则  $a_n = a_{N+1}$ . 即数列从某一项起都等于一个常数.  $\square$

**习题 1.3.4** 下列陈述是否可以作为  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  的定义? 若回答是肯定的, 请证明之; 若回答是否定的, 请举出反例.

- (1) 对于无限多个正数  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 凡是  $n > N$  时便有  $|a_n - a| < \varepsilon$ ;  
 (2) 对于任意给定的  $\varepsilon > 1$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 凡是  $n > N$  时便有  $|a_n - a| < \varepsilon$ ;  
 (3) 对于任意给定的正数  $\varepsilon < 1$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 凡是  $n > N$  时便有  $|a_n - a| < \varepsilon$ ;  
 (4) 对于每一个正整数  $k$ , 存在  $N_k \in \mathbf{N}^*$ , 凡是  $n > N_k$  时便有  $|a_n - a| < 1/k$ ;  
 (5) 对于任意给定的两个正数  $\varepsilon$  和  $\sigma$ , 在区间  $(a - \varepsilon, a + \sigma)$  之外至多只有数列  $\{a_n\}$  中有限多项。

证明. (1) 不可以。反例: 设数列  $\{a_n\}$  中  $a_n = (-1)^n$ , 并取  $a = 0$ , 那么对于任意  $\varepsilon > 1$ , 总有  $|a_n - a| = 1 < \varepsilon$  对所有的  $n$  都成立。而大于 1 的  $\varepsilon$  有无限多个, 我们并不能说  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = 0$ 。

(2) 不可以。反例与 (1) 相同。

(3) 可以。对于任意  $\varepsilon > 0$ , 总能找到一个  $0 < \varepsilon_0 < 1$ , 使得  $\varepsilon_0 < \varepsilon$ 。那么根据题设, 存在一个  $N(\varepsilon_0) \in \mathbf{N}^*$  (表示这个  $N$  与选取的  $\varepsilon_0$  有关), 当  $n > N(\varepsilon_0)$  时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon_0 < \varepsilon$$

这即说明了  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

(4) 可以。证明思路与 (3) 相同, 也可以归为 (3) 的特例, 因为  $1/k < 1$ 。对于任意  $\varepsilon > 0$ , 总能找到一个  $k_0 > 0$ , 使得  $1/k_0 < \varepsilon$ 。那么根据题设, 存在一个  $N(k_0) \in \mathbf{N}^*$ , 当  $n > N(k_0)$  时, 有

$$|a_n - a| < \frac{1}{k_0} < \varepsilon$$

这即说明了  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

(5) 可以。根据题设, 在区间  $(a - \varepsilon, a + \sigma)$  之外至多只有数列  $\{a_n\}$  中有限多项, 意为存在一个  $N \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N$  时, 区间  $(a - \varepsilon, a + \sigma)$  外至多有  $a_1, a_2, \dots, a_N$  项, 而从第  $N + 1$  开始所有的项, 都在这个区间之内, 无论它多么小。

若取  $\gamma = \min(\varepsilon, \delta)$ , 则区间  $(a - \gamma, a + \gamma) \subset (a - \varepsilon, a + \delta)$ 。那么存在一个  $N_\gamma \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N_\gamma$  时, 所有的  $a_n$  都落在区间  $(a - \gamma, a + \gamma)$  之内, 即  $|a_n - a| < \gamma \leq \max(\varepsilon, \delta)$ , 而  $\varepsilon$  和  $\delta$  是任意小的正数, 这等于  $\gamma$  是任意大于 0 的数。这即说明了  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。□

**习题 1.3.5** 用精确的语言表达“数列  $\{a_n\}$  不以  $a$  为极限”这一陈述。

解. 存在  $\varepsilon > 0$ , 对任意的  $N \in \mathbf{N}^*$ , 都存在  $n > N$ , 使得  $|a_n - a| \geq \varepsilon$ 。□

**习题 1.3.6** 设  $a, b, c$  是三个给定的实数, 令  $a_0 = a, b_0 = b, c_0 = c$ , 并递归地定义

$$\begin{cases} a_n = \frac{b_{n-1} + c_{n-1}}{2}, \\ b_n = \frac{c_{n-1} + a_{n-1}}{2}, \\ c_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{3}(a + b + c).$$

证明. (方法 1: 普通方法) 由于  $a, b, c$  地位等同, 因此只需求出  $\{a_n\}$  的极限。可以求出  $\{a_n\}$  的递推式:

$$a_n = \frac{b_{n-1} + c_{n-1}}{2} = \frac{a_{n-2} + c_{n-2}}{4} + \frac{a_{n-2} + b_{n-2}}{4} = \frac{a_{n-1}}{2} + \frac{a_{n-2}}{2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

其中  $a_0 = a, a_1 = (b + c)/2$ 。构造等比数列, 设常数  $r$  和  $s$  满足:

$$a_n - r \cdot a_{n-1} = s \cdot (a_{n-1} - r \cdot a_{n-2}) \quad \text{即: } a_n = (r + s) \cdot a_{n-1} - sr \cdot a_{n-2}$$

对比递推式, 可知:

$$\begin{cases} r + s = \frac{1}{2} \\ r \cdot s = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

由韦达定理知,  $r$  和  $s$  为一元二次方程  $2x^2 - x - 1 = 0$  的两个根, 解得:  $r = 1$  或  $-\frac{1}{2}$ .  
因此在递推式两侧同时加  $a_{n-1}/2$ , 可得

$$a_n + \frac{a_{n-1}}{2} = a_{n-1} + \frac{a_{n-2}}{2} = \cdots = a_1 + \frac{a_0}{2} = \frac{a+b+c}{2} \quad (1.10)$$

这相当于构造了一个公比为 1 的等比数列。

在递推式两侧同时减  $a_{n-1}$ , 可得

$$a_n - a_{n-1} = -\frac{1}{2}(a_{n-1} - a_{n-2}) = \cdots = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}(a_1 - a_0) \quad (1.11)$$

这相当于构造了一个公比为  $-1/2$  的等比数列。

由  $2 \times (1.10) + (1.11)$  可得  $a_n$  的表达式:

$$a_n = \frac{a+b+c}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \frac{a_1 - a_0}{3} \quad (1.12)$$

易知  $a_n \rightarrow \frac{a+b+c}{3}$ , ( $n \rightarrow \infty$ ), 同时可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{3}(a+b+c)$ .

(方法 2: 线性代数) 这种递归的定义可以写成矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \\ c_{n-1} \end{bmatrix}$$

计算系数矩阵的特征值和特征向量, 由此将该矩阵对角化:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/2 & & \\ & -1/2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/2 & & \\ & -1/2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此直接可以写出:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-1/2)^n & & \\ & (-1/2)^n & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \\ c_0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (-1/2)^n(2a-b-c)/3 + (a+b+c)/3 \\ (-1/2)^n(-a+2b-c)/3 + (a+b+c)/3 \\ (-1/2)^n(-a-b+2c)/3 + (a+b+c)/3 \end{bmatrix} \quad \leftarrow a_n \text{ 的表达式与式(1.12)是一样的} \end{aligned}$$

因此有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{3}(a+b+c)$ . □

可以看出, 方法 1 和方法 2 得到的  $a_n$  的显式表达式(1.12)是一样的。递推式  $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + \frac{1}{2}a_{n-2}$ ,  $n \geq 2$  的形式像斐波那契数列, 请参考求斐波那契数列通项公式的其他方法。它本质是一个动力学的问题, 线性代数提供了更深刻的理解角度, 尤其是上题(习题 1.3.6)中的方法 2, 可以通过向量方程组的方法实现矩阵降维, 简化运算。当然新方法得到的  $a_n$  的表达式(式 1.15)也是一样的。

## 斐波那契数列通项

斐波那契数列 (Fibonacci) 是一个递归数列 (recursive sequence), 递推关系是:  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ,  $n \geq 2$ . 规定  $a_0 = 1, a_1 = 1$  (这 2 个值就相当于微分方程中的初始条件). 这个数列写下来就是:

$$\begin{array}{ccccccccccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & \cdots \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 13 & 21 & \cdots \end{array}$$

这个数列的通项公式如何求?

### 方法 1: 初等数学的方法

如习题 1.3.6 中的方法 1, 对递推式构造等比数列, 同样的, 设常数  $r$  和  $s$  满足

$$a_n - r \cdot a_{n-1} = s \cdot (a_{n-1} - r \cdot a_{n-2}) \implies a_n = (r+s) \cdot a_{n-1} - sr \cdot a_{n-2}$$

对比递推式, 可知:

$$\begin{cases} r+s=1 \\ r \cdot s=-1 \end{cases}$$

此时,  $r$  和  $s$  为一元二次方程  $x^2 - x - 1 = 0$  的两个根, 解得:  $r = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  或  $r = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ .

同样地, 可以构造 2 个等比数列如下:

$$\begin{aligned} a_n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-1} &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \left[ a_{n-1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-2} \right] = \cdots = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[ a_1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) a_0 \right] \\ &= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[ 1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \right] = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{aligned} \quad (1.13)$$

$$\begin{aligned} a_n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-1} &= \frac{1-\sqrt{5}}{2} \left[ a_{n-1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-2} \right] = \cdots = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[ a_1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) a_0 \right] \\ &= \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[ 1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \right] = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{aligned} \quad (1.14)$$

由 (1.13) - (1.14) 可得

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) a_{n-1} = \sqrt{5} a_{n-1} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

即

$$a_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right], \quad n = 1, 2, \dots$$

故通项公式可表示为:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

### 方法 2: 形式幂级数的母函数方法

将递推关系变形为:  $a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0$ ,  $n = 2, 3, 4, \dots$

以通项  $a_n$  为系数作幂级数  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 若能把母函数  $f(x)$  算出来, 再展开成幂级数, 该幂级数的系数就对应通项  $a_n$ .

在  $f(x)$  两边分别乘以  $-x$  以及  $-x^2$ , 有:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n \\ -x \cdot f(x) &= -\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n = -x - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n \\ -x^2 \cdot f(x) &= -\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \end{aligned}$$

将以上三式相加, 得:

$$(1 - x - x^2)f(x) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2})x^n = 1$$

因此, 得到  $\{a_n\}$  的母函数  $f(x)$  的解析式为:

$$f(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

为求得  $\{a_n\}$  的一般表达式, 只要把  $f(x)$  展开为幂级数即可。先把  $f(x)$  分解为部分分式:

$$f(x) = \frac{-1}{x^2 + x - 1} = \frac{-1}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{1}{r_2 - r_1} \left( \frac{1}{x - r_1} - \frac{1}{x - r_2} \right)$$

其中,  $r_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ ,  $r_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$  为方程  $x^2 + x - 1 = 0$  的两个根。由于:

$$\begin{cases} \frac{1}{x - r_1} = \frac{1}{-r_1 \left(1 - \frac{x}{r_1}\right)} = -\frac{1}{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{r_1}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{r_1^{n+1}} \\ \frac{1}{x - r_2} = \frac{1}{-r_2 \left(1 - \frac{x}{r_2}\right)} = -\frac{1}{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{r_2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{r_2^{n+1}} \end{cases}$$

故而得到:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{r_2 - r_1} \left( \frac{1}{r_2^{n+1}} - \frac{1}{r_1^{n+1}} \right) \right) x^n$$

由于  $r_1 r_2 = -1$ ,  $r_2 - r_1 = -\sqrt{5}$  且

$$r_1^{n+1} - r_2^{n+1} = \left( \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left( \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} = (-1)^{n+2} \left[ \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$$

故有:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

### 方法 3: 线性代数的特征值方法

其递推关系  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ,  $n \geq 2$  实质是一个代数方程, 是一个二阶标量方程 (second-order scalar problem), 通过增加一个方程式  $a_{n-1} = a_{n-1}$  可以将之转化为一阶向量方程组 (first-order system):

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \\ a_{n-1} = a_{n-1} \end{cases}$$

采用向量的记法, 若记  $\mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix}$ , 记矩阵  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ , 则此方程组简写为矩阵方程, 它具有一阶差分方程 (difference equation) 的形式:

$$\mathbf{u}_n = \mathbf{A} \cdot \mathbf{u}_{n-1}$$

其中初始向量  $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 依次类推:  $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \dots$

原问题变为求矩阵  $\mathbf{A}$  的幂次问题: 从  $\mathbf{u}_2 = \mathbf{A}\mathbf{u}_1$  开始, 求  $\mathbf{u}_n = \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}_1$ 。要解此方程, 需要求得矩阵  $\mathbf{A}$  的特征值、特征向量。

计算矩阵  $\mathbf{A}$  的特征值, 由:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0.$$

得到其特征值为:

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618, \quad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.618$$

矩阵有两个不同的特征值, 则一定会有两个线性无关的特征向量, 该矩阵可以被对角化。对应的特征向量容易求得:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

那么矩阵

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2] = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

可使矩阵  $\mathbf{A}$  对角化, 即:

$$\mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} = \mathbf{\Lambda}$$

也可以写为:

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}$$

将初始项用特征向量表示出来:  $\mathbf{u}_1 = \mathbf{X}\mathbf{c} = c_1 \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 计算得:  $c_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}, c_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}}$ . 那么,

$$\mathbf{u}_n = \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}_1 = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^{n-1}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{u}_1 = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^{n-1}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{c} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^{n-1}\mathbf{c}$$

将计算出来的  $\lambda_1, \lambda_2, \mathbf{X}, \mathbf{c}$  的值代入, 计算如下:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_n &= \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \\ \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} + \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由此得到:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这个数列是如何增长的、其增长速度, 是由矩阵的特征值控制的, 而较大的特征值起了决定性作用。由:

$$a_n = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \approx c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

可知, 由于  $-0.618$  在幂增长中趋近于 0, 所以近似的忽略该项, 剩下较大的项, 我们可以说数列增长的速度大约是 1.618。可以看出, 这种问题与求解静态方程组  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$  不同, 这是一个动态的问题, 矩阵  $\mathbf{A}$  的幂在不停的增长, 而问题的关键就在于矩阵的特征值。特征值将决定增长的趋势, 是发散至无穷还是收敛于某个值。

对于习题(1.3.6)也可以用此方法做, 简述如下: 此时向量方程组  $\mathbf{u}_n = \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{u}_1$  中,  $\mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix}$ , 而对此时的矩阵  $\mathbf{A}$  进行对角化得:  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}$ , 因此可以写出:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1/2)^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (a+b+c)/3 + (-1/2)^{n-1}(a_1 - a_0)/3 \\ (a+b+c)/3 + (-1/2)^{n-2}(a_1 - a_0)/3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1.15)$$

这样可以求出  $a_n = \frac{(a+b+c)}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \frac{a_1 - a_0}{3}$ , 与老方法得到的  $a_n$  表达式(1.12)是完全一致的。

## 1.4 收敛数列的性质

习题 1.4.1 回答下列问题:

- (1) 若  $\{a_n\}, \{b_n\}$  都发散, 对  $\{a_n + b_n\}$  与  $\{a_n b_n\}$  是否收敛能不能作出肯定的结论?
- (2) 若  $\{a_n\}$  收敛而  $\{b_n\}$  发散, 这时  $\{a_n + b_n\}$  的敛散性如何?
- (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$  而  $\{b_n\}$  发散, 这时  $\{a_n b_n\}$  的敛散性如何?
- (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  而  $\{b_n\}$  发散, 这时  $\{a_n b_n\}$  的敛散性如何?
- (5) 设  $a_n \leq b_n \leq c_n$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$ , 问  $\{b_n\}$  是否必收敛?

解. 各题的证明和反例如下:

- (1) 不能. 如  $\{(-1)^n + (-1)^{n+1}\} = \{0\}$  是收敛的, 而  $\{n + 2n\} = \{3n\}$  是发散的;  $\{(-1)^n \cdot (-1)^{n+1}\} = \{-1\}$  是收敛的, 而  $\{n \cdot (2n)\} = \{2n^2\}$  是发散的.
- (2) 发散. 反证之, 如果  $\{a_n + b_n\}$  收敛, 则  $\{b_n\} = \{(a_n + b_n) - a_n\}$  是收敛的, 这与  $\{b_n\}$  发散矛盾.
- (3) 发散. 反证之, 如果  $\{a_n b_n\}$  收敛, 由于  $a \neq 0$ , 则  $\{(a_n b_n)/a_n = b_n\}$  收敛, 这与  $\{b_n\}$  发散矛盾.
- (4) 不能定论. 若  $\{a_n\} = \{1/n\}$ , 而  $\{b_n\} = \{n\}$  时,  $\{a_n b_n\} = \{1\}$  收敛; 若  $\{a_n\} = \{1/n\}$ , 而  $\{b_n\} = \{n^2\}$  时,  $\{a_n b_n\} = \{n\}$  发散.
- (5) 不能确定. 只能推出  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ , 但不能推出  $\{b_n\}$  收敛, 只有当  $\{a_n\}$  和  $\{c_n\}$  都收敛时, 才能得到该结论. 如, 当  $a_n = \sqrt{n}$ ,  $b_n = \sqrt{n+1}$ ,  $c_n = \sqrt{n+2}$  时, 尽管有  $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$ , 但  $\{b_n\}$  仍发散.  $\square$

习题 1.4.2 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$ , 求证  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ . 举例说明, 当  $a = 0$  时不能得出上述结论.证明. 根据极限的四则运算法则, 因为  $a \neq 0$ , 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \frac{a}{a} = 1$$

反例是:  $a_n = \frac{1}{2^n}$ , 此时  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 然而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 1$ .  $\square$ 

习题 1.4.3 求下列极限:

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}};$
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1+2+\cdots+n}{n+2} + \frac{n}{2} \right);$
- (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n});$
- (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+n} - n)^{1/n};$
- (5)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^{1/n};$
- (6)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n + 2)^{1/n};$
- (7)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\arctan n)^{1/n};$
- (8)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \sin^2 n + \cos^2 n)^{1/n};$
- (9)  $\lim_{n \rightarrow \infty} ((n^2+1)^{1/8} - (n+1)^{1/4}).$

解. (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (-2/3)^n}{3 - 2(-2/3)^n} = \frac{1}{3}.$ (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1+2+\cdots+n}{n+2} + \frac{n}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{-n}{2n+4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{-1}{2+4/n} \right) = -\frac{1}{2}.$ (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} = \frac{1}{2}.$ 

(4) 因为

$$(\sqrt{n^2+n} - n)^{1/n} = \left( \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} \right)^{1/n} = \left( \frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} \right)^{1/n}$$

而分母

$$2^{1/n} \leq (\sqrt{1+1/n} + 1)^{1/n} \leq 3^{1/n}$$

因此由夹逼定理得:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{1+1/n} + 1)^{1/n} = 1$ , 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+n} - n)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} \right)^{1/n} = 1.$$

(5) 因为  $(\frac{1}{n})^{1/n} \leq (\frac{n-1}{n})^{1/n} \leq 1^{1/n}$ , 又因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n)^{1/n} = 1$ , 故由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^{1/n} = 1.$$

(6) 由于  $n^2 - n + 2 = \left(n - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 1$ , 故有

$$1^{1/n} \leq (n^2 - n + 2)^{1/n} \leq (n^2)^{1/n} = (n^{1/n})^2$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n + 2)^{1/n} = 1.$$

(7) 由  $\arctan n$  的单调性:  $(\arctan 1)^{1/n} \leq (\arctan n)^{1/n} \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/n}$ , 由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\arctan n)^{1/n} = 1.$$

(8) 由于  $1 \leq (2 \sin^2 n + \cos^2 n)^{1/n} \leq 2^{1/n}$ , 由夹逼定理知,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \sin^2 n + \cos^2 n)^{1/n} = 1$ .

(9) 一直进行分子有理化得

$$\begin{aligned} (n^2+1)^{1/8} - (n+1)^{1/4} &= \frac{(n^2+1)^{1/4} - (n+1)^{1/2}}{(n^2+1)^{1/8} + (n+1)^{1/4}} \\ &= \frac{(n^2+1)^{1/2} - (n+1)}{[(n^2+1)^{1/8} + (n+1)^{1/4}] [(n^2+1)^{1/4} + (n+1)^{1/2}]} \\ &= \frac{-2n}{[(n^2+1)^{1/8} + (n+1)^{1/4}] [(n^2+1)^{1/4} + (n+1)^{1/2}] [(n^2+1)^{1/2} + (n+1)]} \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ((n^2+1)^{1/8} - (n+1)^{1/4}) = 0$$

□

#### 习题 1.4.4 求下列极限

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+a^2+\cdots+a^{n-1}}{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}$ , 其中  $|a| < 1, |b| < 1$ ;

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$ ;

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{2^2} \right) \left( 1 - \frac{1}{3^2} \right) \cdots \left( 1 - \frac{1}{n^2} \right)$ ;

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{1+2} \right) \left( 1 - \frac{1}{1+2+3} \right) \cdots \left( 1 - \frac{1}{1+2+\cdots+n} \right)$ ;

(5)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (-1)^{n-1} n|$ ;

(6)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}})$ , 其中  $|x| < 1$ .

解. (1) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a + a^2 + \cdots + a^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-a)(1+a+a^2+\cdots+a^{n-1})}{1-a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-a^n}{1-a} = \frac{1}{1-a}$$

同理  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + b + b^2 + \cdots + b^{n-1}) = \frac{1}{1-b}$ , 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+a^2+\cdots+a^{n-1}}{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}} = \frac{1-b}{1-a}.$$

(2) 因为

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

(3) 因为  $1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}$ , 则

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{2n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

(4) 由于

$$1 - \frac{1}{1+2+\cdots+n} = 1 - \frac{2}{n(n+1)} = \frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)}$$

所以

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{1+2+\cdots+k}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)} = \frac{(n-1)!(n+2)!/3!}{k!/2!} = \frac{n+2}{3n}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+2}\right) \left(1 - \frac{1}{1+2+3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{1+2+\cdots+n}\right) = \frac{1}{3}.$$

(5) 易知

$$\left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \right| = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{2}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

因此

$$\frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} \leq \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \right| \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2}$$

由夹逼定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (-1)^{n-1} n| = \frac{1}{2}.$$

(6) 因为

$$\begin{aligned} & (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) \\ &= \frac{1}{1-x} (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) = \frac{1-x^{2^n}}{1-x} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) = \frac{1}{1-x}.$$

□

习题 1.4.5 求极限:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{1/n}$ , 其中  $0 \leq a \leq b$ ;

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{1/n}$ , 这里  $a_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, m$ .

证明. 这里只证明 (2), 而 (1) 是 (2) 的直接推论. 设  $a_k = \max(a_1, a_2, \cdots, a_m)$ , 则有

$$a_k = (a_k^n)^{1/n} \leq (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{1/n} \leq (ma_k^n)^{1/n} = m^{1/n} a_k,$$

因此由夹逼定理可知,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{1/n} = a_k = \max(a_1, a_2, \cdots, a_m)$ . □

**习题 1.4.6** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a,$$

这里  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数。

证明. 因为  $na_n - 1 < [na_n] \leq na_n$ , 则有

$$\frac{na_n - 1}{n} < \frac{[na_n]}{n} \leq \frac{na_n}{n}$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a. \quad \square$$

**习题 1.4.7** 设  $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \cdots)$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = a.$$

证明. 若  $a = 0$ , 则有

$$0 \leq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 因此由夹逼定理可知,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = 0 = a$ .

若  $a \neq 0$ , 则根据不等式:

$$\frac{n}{1/a_1 + 1/a_2 + \cdots + 1/a_n} \leq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1/a_1 + 1/a_2 + \cdots + 1/a_n} = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/a_1 + 1/a_2 + \cdots + 1/a_n}{n} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{a} \right)^{-1} = a$$

故由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = a \neq 0. \quad \square$$

**习题 1.4.8** 利用上题的结果证明:

(1) 若  $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \cdots)$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$ ;

(2) 当  $a > 0$  时  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ;

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ;

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$ .

证明. 利用上题推证的几何平均数极限的性质, 有:

(1) 令  $a_0 = 1, b_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} (n = 1, 2, 3, \cdots)$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ , 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 b_2 \cdots b_n)^{1/n} = a.$$

(2) 令  $\{a_n\} = \{a, 1, 1, \dots\}$ , 即数列第一项为  $a$ , 其余的都为 1, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1} = 1.$$

(3) 构造  $\{a_n\}$ , 令  $a_0 = 1, a_n = \frac{n}{n-1}$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ , 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} \cdots \frac{n}{n-1} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(另外方法) 根据  $1 \leq \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1} \leq \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n} + 1 + \cdots + 1}{n} = \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} < \frac{2}{\sqrt{n}} + 1$ , 由夹逼定理, 也可以证明  $\sqrt[n]{n}$  的极限为 1.

(4) 令  $\{a_n\} = \{1/n\}$ , 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n!} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

(另外方法) 考虑二次函数  $f(x) = x(n+1-x)$  ( $1 \leq x \leq n$ ), 这是开口向下的二次函数, 且  $f(1) = n, f(n) = n$ . 对于所有的  $1 < x < n$ , 都有  $f(x) = x(n+1-x) > n$ , 即成立  $f(n) \geq n$ . 故有

$$(n!)^2 = (1 \cdot n)(2 \cdot (n-1)) \cdots (n \cdot 1) = f(1) \cdot f(2) \cdots f(n) \geq \underbrace{n \cdot n \cdots n}_{n \uparrow} = n^n$$

因此,

$$\sqrt[n]{n!} \geq \sqrt{n} \implies \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

于是, 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 可取  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$ , 当  $n > N$  时, 就有

$$0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon. \quad \square$$

注. 用同样的方法, 可以证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$ . (参考习题 1.7.12)

令  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$ , 同时有  $a_1 a_2 \cdots a_n = \left(\frac{2}{1}\right) \left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^n}{n!}$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{(n+1)^n}{n!} \right]^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$ .

习题 1.4.9 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = 0.$$

证明. 令  $a_n = \frac{1}{n}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0. \quad \square$$

习题 1.4.10 如果  $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

(提示: 在各项中提取因子  $\sqrt{n}$ , 然后令  $a_0 = -(a_1 + a_2 + \cdots + a_p)$ .)

证明. 根据提示方法进行化简, 可得:

$$\begin{aligned} & a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} \\ &= a_1 (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) + a_2 (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) + \cdots + a_p (\sqrt{n+p} - \sqrt{n}) \\ &= \frac{a_1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \frac{2a_2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} + \cdots + \frac{pa_p}{\sqrt{n+p} + \sqrt{n}}. \end{aligned}$$

而由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{pa_k}{\sqrt{n+k} + \sqrt{n}} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, p.$$

且  $p$  是有限数, 因此所求极限为有限个无穷小之和, 也为无穷小, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0. \quad \square$$

**习题 1.4.11** 用  $p(n)$  表示  $n$  的质因数的个数, 例如  $p(1) = 0, p(2) = 1, p(3) = 1, p(4) = 1, p(5) = 1, p(6) = 2, p(7) = 1$  等等, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0.$$

(提示: 把  $n$  写成质因数的标准分解式, 还要用到质数个数是无穷的这一结论。)

证明. 设  $p(n) = m$ , 对  $n$  进行质因数分解, 有

$$n = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_m^{s_m}, \quad s_1 + s_2 + \cdots + s_m = s$$

因为 2 是最小的质数, 则有  $n \geq 2^s$ , 同时取对数, 有  $\ln n \geq s \ln 2$ , 即  $s \leq \frac{\ln n}{\ln 2}$ , 则

$$0 < \frac{p(n)}{n} = \frac{m}{n} \leq \frac{s}{n} \leq \frac{\ln n}{n \ln 2} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

下面说明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ . 因为

$$0 \leq \frac{\ln n}{n} = \ln \sqrt[n]{n} = \ln (\sqrt[n]{n} - 1 + 1) \leq \sqrt[n]{n} - 1, \quad n \geq 1$$

这是因为  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ , 由夹逼定理可知  $\frac{\ln n}{n}$  是无穷小. 因此命题得证.  $\square$

**习题 1.4.12** 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \left( \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right),$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

(提示: 先证等式  $\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{1}{n^2} \left[ \frac{k}{1 + \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}}} \right]$ , 其中  $k = 1, 2, \dots, n$ ).

证明. 进行分子有理化, 得:

$$\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{1 + \frac{k}{n^2} - 1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} = \frac{k}{n^2} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1}$$

对  $x_n$  进行放缩, 有:

$$\left( \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right) \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \leq \left( \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right) \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}}} \leq \left( \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right) \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}}$$

即:

$$\frac{n+1}{2(n + \sqrt{1+n})} \leq x_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2 + \sqrt{1+n^2})}$$

根据夹逼定理, 可得:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$ .

注. 本题是问题(3.2.1)的特殊情形. 令  $f(x) = \sqrt{1+x} - 1$ , 那么该极限等于  $\frac{f'(0)}{2}$ .  $\square$

### 问题

**问题 1.4.1** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

证明. 先设  $b = 0$ . 由于  $\{a_n\}$  收敛, 所以有界, 从而存在  $M > 0$ , 使得  $|a_n| \leq M$  ( $n = 1, 2, \dots$ ). 于是

$$\left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} \right| \leq M \frac{|b_1| + |b_2| + \dots + |b_n|}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

现设  $b \neq 0$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - b) = 0$ . 于是利用刚才得到的结果, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{a_1(b_n - b) + \dots + a_n(b_1 - b)}{n} \right] = 0$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{a_1 b_n + \dots + a_n b_1}{n} - b \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \right] = 0.$$

由此即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} = ab.$$

□

**问题 1.4.2** 设数列  $\{x_n\}$  满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

证明. (方法 1) 先分奇偶证明数列  $\frac{x_n}{n} \rightarrow 0$ , 为方便起见, 令  $x_0 = 0$ , 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n}}{2n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_2 - x_0) + (x_4 - x_2) + \dots + (x_{2n} - x_{2n-2})}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_{2n-2}) = 0$$

类似地也有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n-1}}{2n-1} = 0$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0$ . 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x_n}{n} - \frac{x_{n-1}}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \right) = 0.$$

(方法 2: Stolz 定理) 分奇偶来求目标数列的极限. 由于数列  $\{2n\}$  严格递增且趋于无穷, 而且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_{2n} - x_{2n-1}) - (x_{2n-2} - x_{2n-3})}{2n - (2n-2)} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} ((x_{2n} - x_{2n-2}) - (x_{2n-1} - x_{2n-3})) = 0$$

于是由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n} - x_{2n-1}}{2n} = 0$$

同理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n+1} - x_{2n}}{2n+1} = 0$$

这就说明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

□

**问题 1.4.3** (Toeplitz 定理) 设  $n, k \in \mathbf{N}^*$  时,  $t_{nk} \geq 0$  且  $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$ , 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 令

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, \text{ 试证:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

证明. 先设  $a = 0$ , 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 因此  $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N_1$  时, 有  $|a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ , 此时

$$\begin{aligned} |x_n| &\leq \sum_{k=1}^n t_{nk} |a_k| = \sum_{k=1}^{N_1} t_{nk} |a_k| + \sum_{k=N_1+1}^n t_{nk} |a_k| \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_1} t_{nk} |a_k| + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=1}^n t_{nk} = \sum_{k=1}^{N_1} t_{nk} |a_k| + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$ , 即  $\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N_2$  时, 有

$$t_{nk} < \frac{\varepsilon}{2 \sum_{k=1}^{N_1} |a_k|}.$$

那么当  $n > \max(N_1, N_2)$  时, 则有

$$|x_n| < \frac{\varepsilon (|a_1| + \cdots + |a_{N_1}|)}{2 \sum_{k=1}^{N_1} |a_k|} + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

此即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . 当  $a \neq 0$  时, 命  $b_n = a_n - a$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ . 若令  $x'_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} b_k$ , 则  $x'_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ .

于是

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = \sum_{k=1}^n t_{nk} (b_k + a) = \sum_{k=1}^n t_{nk} b_k + a \sum_{k=1}^n t_{nk} = x'_n + a.$$

因此有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ . □

**问题 1.4.4** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}$$

证明. 由于

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} \cdot \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{\frac{n(n+1)}{2}}$$

可取  $t_{nk} = \frac{2k}{n(n+1)}$ , 容易验证  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$ , 且  $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ , 则

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k$$

因此根据刚证明的 Toeplitz 定理, 可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a}{2}$ .

注: 参考习题(1.12.7), 使用 Stolz 定理也可以证明. □

**问题 1.4.5** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a_k = a.$$

证明. 取

$$t_{nk} = \frac{1}{2^n} \binom{n}{k}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n.$$

容易验证  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$ , 且  $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ , 则由 Toeplitz 定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a. \quad \square$$

## 1.5 数列极限概念的推广

**习题 1.5.1** 设三次多项式  $p(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 6$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p(-n) = -\infty.$$

证明. 先考虑  $p(n) = n^3 - 4n^2 + 5n - 6$ . 当  $n > 10$  时, 可以验证

$$n^3 - 4n^2 + 5n - 6 \geq n^3 - 4n^2 - 6n^2 = n(n^2 - 10n) > n,$$

那么对于任何  $A > 0$ , 取  $N = \max(p(1), \dots, p(10), [A] + 1)$ , 则当  $n > N$  时, 都有

$$n^3 - 4n^2 + 5n - 6 > n > [A] + 1 > A.$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = +\infty$ .

再考虑  $p(-n) = -n^3 - 4n^2 - 5n - 6$ . 可以验证

$$-n^3 - 4n^2 - 5n - 6 < -n^3 \leq -n,$$

那么对于任何  $A > 0$ , 取  $N = [A] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 都有

$$-n^3 - 4n^2 - 5n - 6 < -n < -[A] - 1 < -A.$$

即有  $\lim_{n \rightarrow \infty} p(-n) = -\infty$ . □

**习题 1.5.2** 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots + n) = +\infty$ .

证明. 因为

$$\frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots + n) = \frac{n+1}{2} > \frac{n}{2},$$

那么对任意的  $A > 0$ , 取  $N = [2A] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有

$$\frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots + n) > \frac{n}{2} > A.$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots + n) = +\infty$ . □

**习题 1.5.3** 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = +\infty$ .

证明. 因为

$$\frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2} > \frac{2n^3}{6n^2} = \frac{n}{3}$$

那么对任意的  $A > 0$ , 取  $N = [3A] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有

$$\frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) > \frac{n}{3} > A.$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = +\infty$ . □

**习题 1.5.4** 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) = -\infty$ .

证明. 因为

$$n(\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) = -\frac{n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} < -\frac{n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+1}} < -\frac{n}{2\sqrt{4n}} = -\frac{\sqrt{n}}{4},$$

那么对任意的  $A > 0$ , 取  $N = [(4A)^2] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有

$$n(\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) < -\frac{\sqrt{n}}{4} < -A.$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) = -\infty$ . □

**习题 1.5.5** 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} \right) = +\infty$ .

证明. 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} > \frac{n}{\sqrt{n+n}} = \sqrt{\frac{n}{2}}$$

那么对任意的  $A > 0$ , 取  $N = [2A^2] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} > \sqrt{\frac{n}{2}} > A.$$

因此:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} \right) = +\infty$ . □

**习题 1.5.6** 设  $a_0 = 1$ , 又设  $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ ,  $n = 1, 2, \cdots$ . 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ .

证明. 由递推条件可知数列  $\{a_n\}$  为正数数列. 将题设条件两侧同时平方, 可以得到

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + \frac{1}{a_n^2} + 2 > a_n^2 + 2$$

则重复应用该条件, 有

$$a_n^2 > a_{n-1}^2 + 2 > a_{n-2}^2 + 4 > \cdots > a_0 + 2n = 1 + 2n > 2n.$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ . □

### 问题

**问题 1.5.1** 设  $\{a_n\}$  是一个正数数列, 如果:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{a_n} = +\infty,$$

那么,  $\{a_n\}$  必为无界数列。

证明. 用反证法, 假设  $\{a_n\}$  有界, 则存在  $M > 0$ , 使得

$$0 < a_n < M, (n = 1, 2, \cdots).$$

同时, 题设条件可以改写为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2}} = 0.$$

则对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N$  时, 都有

$$a_n < (a_{n+1} + a_{n+2})\varepsilon.$$

对数列的第  $(N+1)$  项重复运用上述条件, 可得

$$\begin{aligned} a_{N+1} &< (a_{N+2} + a_{N+3})\varepsilon \\ &< ((a_{N+3} + a_{N+4}) + (a_{N+4} + a_{N+5}))\varepsilon^2 \\ &= (a_{N+3} + 2a_{N+4} + a_{N+5})\varepsilon^2 \\ &\quad \cdots \\ &< M \left( \binom{p}{0} + \binom{p}{1} + \cdots + \binom{p}{p} \right) \varepsilon^p = M(2\varepsilon)^p. \end{aligned}$$

其中  $p$  是任意整数. 因为  $\varepsilon$  为任意正数, 因此可取  $\varepsilon = 1/4$ , 因此

$$0 < a_{N+1} < M \left( \frac{1}{2} \right)^p.$$

则当  $p \rightarrow \infty$  时, 有  $a_{N+1} = 0$ , 这与  $a_{N+1} > 0$  矛盾. 因此  $\{a_n\}$  无界. □

## 1.6 单调数列

**习题 1.6.1** 利用“单调有界必有极限”的定理, 证明下列数列的极限存在:

$$(1) x_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1};$$

$$(2) x_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n+1}\right);$$

$$(3) x_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right).$$

证明. (1) 显然有  $x_n > 0$ , 故只要说明  $\{x_n\}$  单调递减即可. 当  $n > 9$  时, 有

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+10}{2n+1} < 1$$

这说明当  $n > 9$  时,  $x_{n+1} < x_n$ , 数列  $\{x_n\}$  递减, 则  $\{x_n\}$  极限存在.

(2) 显然有  $x_n > 0$ , 故只要说明  $\{x_n\}$  单调递减即可. 根据  $x_n$  的表达式, 化简得

$$x_{n+1} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right) x_n < x_n$$

因此数列  $\{x_n\}$  递减, 则  $\{x_n\}$  极限存在.

(3) 显然  $\{x_n\}$  递增, 因此只需说明它有上界即可. 利用不等式  $1+x \leq e^x$  可得

$$x_n \leq \exp\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) < e.$$

因此数列  $\{x_n\}$  有上界, 则  $\{x_n\}$  极限存在. □

**习题 1.6.2** 设  $x_1 = \sqrt{2}$ , 并定义  $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ ,  $n = 1, 2, 3, \cdots$ . 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在.

证明. 用数学归纳法说明  $x_n < 2$ . 当  $n = 1$  时, 有  $x_1 = \sqrt{2} < 2$ . 假设  $x_n < 2$ , 则有  $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} < \sqrt{2+2} = 2$ , 即  $x_{n+1} < 2$ , 归纳结束. 因此数列  $\{x_n\}$  有上界.

同样使用数学归纳法说明  $\{x_n\}$  单调递增. 当  $n = 1$  时, 有  $x_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}} > \sqrt{2} = x_1$ . 假设  $x_n > x_{n-1}$ , 则有  $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} > \sqrt{2+x_{n-1}} = x_n$ , 即  $x_{n+1} > x_n$ , 因此  $\{x_n\}$  单调递增, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. □

**习题 1.6.3** 求证: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列也必收敛.

证明. 不妨设  $\{a_n\}$  单调递增, 且有一子列  $\{a_{k_n}\}$  收敛, 则  $\{a_{k_n}\}$  有上界, 设为  $A$ . 因为对任意的  $n \in \mathbf{N}^*$ , 总有  $n \leq k_n$ , 又因为  $\{a_n\}$  单调递增, 则有

$$a_n \leq a_{k_n} \leq A,$$

这说明  $\{a_n\}$  单调递增且有上界, 故  $\{a_n\}$  收敛. □

**习题 1.6.4** 设数列  $\{a_n\}$  适合  $0 < a_n < 1$ , 且有不等式  $(1-a_n)a_{n+1} > \frac{1}{4}$ ,  $n = 1, 2, 3, \cdots$ , 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$ .

证明. 因为有不等式  $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ , 故对任意的  $n \in \mathbf{N}^*$ , 都有

$$0 < a_n(1-a_n) \leq \frac{1}{4}$$

根据题设不等式, 得

$$(1-a_n)a_{n+1} > \frac{1}{4} \geq a_n(1-a_n)$$

因为  $1-a_n > 0$ , 所以有  $a_{n+1} > a_n$ , 即  $\{a_n\}$  严格递增. 又因为  $\{a_n\}$  有上界 1, 则  $\{a_n\}$  极限存在, 设极限为  $a$ , 则对题设不等式取极限, 有

$$(1-a)a \geq \frac{1}{4}$$

解此不等式, 得  $a = \frac{1}{2}$ , 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$ . □

**习题 1.6.5** 求证:  $a_n = \sqrt[n]{n!}$  是递增的数列。

证明. 考虑后项与前项的比值:

$$\begin{aligned}\left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right)^{n-1} &= \frac{(n!)^{\frac{(n-1)}{n}}}{(n-1)!} = \frac{1}{(n!)^{\frac{1}{n}}} \cdot \frac{n!}{(n-1)!} \\ &= \frac{n}{(n!)^{\frac{1}{n}}} \geq \frac{n}{\frac{n(n+1)}{2n}} = \frac{2n}{n+1} > 1.\end{aligned}$$

其中的不等号使用了  $n$  元的均值不等式:

$$(n!)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n!} = \sqrt[n]{n \cdot (n-1) \cdots 1} \leq \frac{n + \cdots + 1}{n} = \frac{n(n+1)}{2n}.$$

由此可知  $\{a_n\}$  单调递增. □

### 问题

**问题 1.6.1** 设  $c > 0, a_1 = \frac{c}{2}, a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}, n = 1, 2, \cdots$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} 1 - \sqrt{1-c}, & 0 < c \leq 1; \\ +\infty, & c > 1 \end{cases}$$

证明. (**Case 1**) 当  $0 < c \leq 1$  时, 用数学归纳法说明  $a_n < c$ . 当  $n = 1$  时, 有  $a_1 < c$ , 假设  $a_{n-1} < c$ , 则

$$a_n = \frac{c + a_{n-1}^2}{2} < \frac{c + a_{n-1}}{2} < \frac{c + c}{2} = c$$

因此  $a_n < c$ , 即  $\{a_n\}$  有上界  $c$ , 显然它下有界  $0$ . 现比较相邻两项的大小:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n^2 - a_{n-1}^2}{2} = \frac{(a_n + a_{n-1})(a_n - a_{n-1})}{2}$$

所以  $a_{n+1} - a_n$  与  $a_n - a_{n-1}$  同正负号, 所以  $\{a_n\}$  单调, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在, 记为  $a$ . 对递推式  $a_{n+1} = (c + a_n^2)/2$  两侧同时取极限, 可以得到

$$a = \frac{c + a^2}{2} \implies a^2 - 2a + c = 0$$

解得  $a_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1-c}$ . 又因为  $1$  是  $\{a_n\}$  的上界, 则极限只能是  $1 - \sqrt{1-c}$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 - \sqrt{1-c}$ .

(**Case 2**) 当  $c > 1$  时, 因为

$$a_{n+1} = \frac{c + a_n^2}{2} \geq \sqrt{c} a_n = \sqrt{c} \frac{c + a_{n-1}^2}{2} \geq (\sqrt{c})^2 a_{n-1} \geq \cdots \geq (\sqrt{c})^n a_1$$

因为  $\sqrt{c} > 1$ , 所以当  $n \rightarrow \infty$  时,  $a_{n+1} \rightarrow +\infty$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ . □

**问题 1.6.2** 数列  $\{u_n\}$  定义如下:

$$\begin{aligned}u_1 &= b, \\ u_{n+1} &= u_n^2 + (1-2a)u_n + a^2 \quad (n = 1, 2, \cdots).\end{aligned}$$

问  $a, b$  取何值时  $\{u_n\}$  收敛? 极限值是什么?

证明. 先改写递推公式为

$$u_{n+1} - a = (u_n - a)^2 + u_n - a. \quad (1.16)$$

命  $v_n = u_n - a$ , 则等式 (1.16) 可以化为

$$v_{n+1} = v_n^2 + v_n, \quad v_1 = b - a. \quad (1.17)$$

如果  $\{v_n\}$  极限存在, 则对等式 (1.17) 两侧同时对  $n$  取极限可得  $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$ , 即  $\{v_n\}$  若收敛必收敛到  $0$ . 此时  $\{u_n\}$  收敛到  $a$ . 现在探究  $\{v_n\}$  极限存在的条件.

由等式 (1.17) 可知  $v_{n+1} - v_n = v_n^2 \geq 0$ , 即  $\{v_n\}$  单调递增, 因此  $\{v_n\}$  极限存在当且仅当  $\{v_n\}$  有界, 因此只要寻找  $\{v_n\}$  有界的条件即可.

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$  以及  $\{v_n\}$  单调递增, 可知  $v_n \leq 0$ . 由  $v_2 = v_1^2 + v_1 = (b-a)^2 + (b-a) \leq 0$  可以解出:

$$-1 \leq b-a \leq 0.$$

现在用数学归纳法证明: 当  $-1 \leq b-a \leq 0$  时,  $\{v_n\}$  有上界 0.

当  $n=1$  时, 显然成立. 假设  $-1 \leq v_{n-1} \leq 0$ , 于是有  $v_{n-1}^2 \leq -v_{n-1}$ , 那么有

$$v_n = v_{n-1}^2 + v_{n-1} \leq -v_{n-1} + v_{n-1} = 0$$

由  $\{v_n\}$  的单调性, 可知  $-1 \leq v_{n-1} \leq v_n$ , 即  $-1 \leq v_n \leq 0$  成立, 归纳结束. 这就证明了当  $-1 \leq b-a \leq 0$  时,  $\{v_n\}$  有界, 由单调有界原理可知  $\{v_n\}$  收敛, 亦即  $\{u_n\}$  收敛.

综上, 当  $-1 \leq b-a \leq 0$  即  $b \in [a-1, a]$  时, 数列  $\{u_n\}$  收敛, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ .  $\square$

**问题 1.6.3** 设  $A > 0, 0 < y_0 < A^{-1}$ ,

$$y_{n+1} = y_n(2 - Ay_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A^{-1}$ .

证明. 由于  $A > 0$ , 因此二次函数  $f(x) = x(2 - Ax)$  开口向下, 对称轴为  $x = A^{-1}$ , 因此  $f(x)$  在  $[0, \frac{1}{A}]$  上是递增的, 最大值为  $A^{-1}$ . 显然有  $y_n \leq A^{-1}$ , 即  $\{y_n\}$  至少有上界. 现用数学归纳法说明  $0 < y_n < A^{-1}$ .

由于  $0 < y_0 < A^{-1}$ , 则当  $n=1$  时, 根据  $f(x)$  的单调性知,  $f(0) < f(y_0) < f(A^{-1})$ , 即  $0 < y_1 < A^{-1}$  成立. 假设  $0 < y_n < A^{-1}$  成立, 由  $f(0) < f(y_n) < f(A^{-1})$ , 知  $0 < y_{n+1} < A^{-1}$  成立, 归纳完成. 又因为

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = 2 - Ay_n > 2 - AA^{-1} = 1$$

因此  $\{y_n\}$  严格单调递增. 由单调有界原理知  $\{y_n\}$  极限存在, 记为  $y$ . 对  $y_{n+1} = y_n(2 - Ay_n)$  两侧同时对  $n$  取极限, 有

$$y = y(2 - Ay) \implies 1 = 2 - Ay$$

解得  $y = A^{-1}$ . 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A^{-1}$ .  $\square$

**问题 1.6.4** 数列  $\{a_n\}$  由下式定义:

$$a_n = 2^{n-1} - 3a_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.18)$$

求  $a_0$  所有可能的值, 使得  $\{a_n\}$  是严格递增的.

证明. (方法 1) 对递推式 (1.18) 两侧同时除以  $(-3)^n$ , 有

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(-3)^n} &= \frac{2^{n-1}}{(-3)^n} + \frac{a_{n-1}}{(-3)^{n-1}} = \frac{2^{n-1}}{(-3)^n} + \frac{2^{n-2}}{(-3)^{n-1}} + \frac{a_{n-2}}{(-3)^{n-2}} = \dots \\ &= \frac{2^{n-1}}{(-3)^n} + \frac{2^{n-2}}{(-3)^{n-1}} + \dots + \frac{2^1}{(-3)^2} + \frac{2^0}{(-3)^1} + a_0 \\ &= \frac{1}{(-3)} \left[ \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1} + \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-2} + \dots + \left(-\frac{2}{3}\right) + 1 \right] + a_0 \\ &= \frac{1}{(-3)} \cdot \frac{3}{5} \left[ 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n \right] + a_0 = \frac{(-2/3)^n}{5} + a_0 - \frac{1}{5} \end{aligned}$$

因此  $a_n$  的显式表达式是  $a_n = \frac{2^n}{5} + (-3)^n \left(a_0 - \frac{1}{5}\right)$ .

要求  $\{a_n\}$  严格递增, 即要求

$$a_n - a_{n-1} = \frac{2^{n-1}}{5} + \left(a_0 - \frac{1}{5}\right) [(-3)^n - (-3)^{n-1}] = \frac{2^{n-1}}{5} - 4(-3)^{n-1} \left(a_0 - \frac{1}{5}\right) > 0$$

对所有的  $n \in \mathbb{N}^*$  恒成立, 即

$$\frac{2^{n-1}}{5} > 4(-3)^{n-1} \left( a_0 - \frac{1}{5} \right)$$

当  $a_0 = \frac{1}{5}$  时不等式显然成立。当  $a_0 \neq \frac{1}{5}$  时, 该不等式变为:

$$\begin{cases} 20 \left( -\frac{3}{2} \right)^{n-1} < \frac{1}{a_0 - \frac{1}{5}}, & a_0 > \frac{1}{5} \\ 20 \left( -\frac{3}{2} \right)^{n-1} > \frac{1}{a_0 - \frac{1}{5}}, & a_0 < \frac{1}{5} \end{cases} \quad (1.19)$$

不等式左侧既无上界也无下界, 而右侧是一个确定的数, 因此两个不等式均不会恒成立。于是只有当  $a_0 = \frac{1}{5}$  时  $\{a_n\}$  是严格递增的。

**(方法 2)** 考虑  $\{a_n\}$  严格递增的条件, 等式(1.18)两侧同时减去  $a_{n-1}$  可得

$$a_n - a_{n-1} = 2^{n-1} - 4a_{n-1} > 0 \implies 2^{n-3} - a_{n-1} > 0 \implies \frac{a_{n-1}}{2^{n-3}} < 1$$

若令  $b_n = \frac{a_n}{2^{n-2}}$ , 则  $b_n < 1$  为  $\{a_n\}$  严格递增的充分必要条件。

对递推式 (1.18) 左右两侧同时除以  $2^{n-2}$  得

$$\frac{a_n}{2^{n-2}} = 2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{a_{n-1}}{2^{n-3}} \implies b_n = 2 - \frac{3}{2} b_{n-1}$$

对上式变形, 得

$$\left( b_n - \frac{4}{5} \right) = -\frac{3}{2} \left( b_{n-1} - \frac{4}{5} \right)$$

由此得到  $b_n$  的显式表达式:

$$b_n = \left( -\frac{3}{2} \right)^n \left( b_0 - \frac{4}{5} \right) + \frac{4}{5}$$

要求  $\{a_n\}$  严格递增, 即要求  $b_n < 1$ , 即

$$\left( -\frac{3}{2} \right)^n \left( b_0 - \frac{4}{5} \right) + \frac{4}{5} < 1$$

当  $b_0 = \frac{4}{5}$  时, 不等式显然成立。当  $b_0 \neq \frac{4}{5}$  时, 该不等式即变成:

$$\begin{cases} \left( -\frac{3}{2} \right)^n < \frac{1}{5(b_0 - \frac{4}{5})}, & b_0 > \frac{4}{5} \\ \left( -\frac{3}{2} \right)^n > \frac{1}{5(b_0 - \frac{4}{5})}, & b_0 < \frac{4}{5} \end{cases} \quad (1.20)$$

不等式左侧既无上界也无下界, 而右侧是一个确定的数, 因此两个不等式均不会恒成立。仔细观察, 不等式 (1.19) 和不等式 (1.20) 是一样的。

因此要使  $\{a_n\}$  严格递增, 只能有  $b_0 = \frac{4}{5}$ , 即  $a_0 = \frac{1}{5}$ . □

## 1.7 自然对数的底 e

习题 1.7.1 求下列极限:

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n$ ; (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n$ ;  
 (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{2+n}\right)^n$ ; (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$ ;  
 (5)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$ ; (6)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{4n^2}$ .

解. (1) 由于

$$\left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^{n-2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^2$$

令  $m = n - 2$ , 则  $n \rightarrow \infty$  等价于  $m \rightarrow \infty$ , 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^2 = e \cdot 1 = e.$$

(2) 对要求极限的式子变形可以得到

$$\left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n+3}{n+2}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n}$$

已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2}\right)^n = e$ , 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n = \frac{1}{e}.$$

(3) 取倒数后, 利用与 (2) 题相似的办法可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{2+n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}.$$

(4) 由于

$$\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \left(\left(1 + \frac{1}{n/2}\right)^{n/2}\right)^2$$

令  $m = \frac{n}{2}$ , 则  $n \rightarrow \infty$  等价于  $m \rightarrow \infty$ , 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m\right)^2 = e^2.$$

(5) 与 (4) 类似

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{n/3}\right)^3 = e^3.$$

(6) 与 (4) 类似

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{4n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{2n^2}\right)^2 = e^2.$$

□

习题 1.7.2 设  $k \in \mathbb{N}^*$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k.$$

证明. 因为

$$\left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = \left(\left(1 + \frac{k}{n}\right)^{n/k}\right)^k$$

令  $m = \frac{n}{k}$ , 则  $n \rightarrow \infty$  与  $m \rightarrow \infty$  等价, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = \left(\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m\right)^k = e^k.$$

□

**习题 1.7.3** 求证: 数列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

是严格递增的数列。

证明. 根据算术-几何平均值不等式可知

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{n \uparrow} < \left[\frac{1+n\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n+1}\right]^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

即  $a_n < a_{n+1}$ , 其中不等式不能取等号是因为对任意  $n \in \mathbf{N}^*$  都有  $1 \neq \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ . 因此  $\{a_n\}$  是严格递增的数列。 □

**习题 1.7.4** 求证: 数列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

是严格递减的数列。

证明. 因为  $\{a_n\}$  是正数数列, 因此  $\{a_n\}$  严格递减, 等价于数列  $\{1/a_n\}$  是严格递增数列。由基本不等式可知

$$\frac{1}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = 1 \cdot \underbrace{\left(\frac{n}{n+1}\right) \cdots \left(\frac{n}{n+1}\right)}_{n+1 \uparrow} < \left[\frac{1+(n+1)\frac{n}{n+1}}{n+2}\right]^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{a_{n+1}}$$

即  $a_n > a_{n+1}$ , 其中不等式不能取等号是因为  $1 \neq \frac{n}{n+1}$ , 故数列  $\{1/a_n\}$  是严格递增数列, 亦即  $\{a_n\}$  是严格递减数列。 □

**习题 1.7.5** 证明不等式:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (1.21)$$

证明. 易知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e.$$

根据习题 1.7.3 和 1.7.4, 可知两侧数列的严格单调性: 数列  $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$  严格递增得趋于  $e$ , 而数列  $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$  严格递减得趋于  $e$ , 即

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

□

**习题 1.7.6** 用对数函数  $\ln x$  的严格递增性质证明:

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}. \quad (1.22)$$

对一切  $n \in \mathbf{N}^*$  成立。

证明. 对不等式 (1.21) 取对数, 可得

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

则

$$\begin{cases} \text{左侧: } n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 & \implies \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n} \\ \text{右侧: } 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) & \implies \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \end{cases}$$

总之,

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

□

注. (对数不等式) 当  $x > -1$  时, 有

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x. \quad (1.23)$$

等号当且仅当  $x = 0$  时成立.

简述证明过程如下: 记  $f(x) = x - \ln(1+x)$ , 证明不等式 (1.23) 右端等价于证明  $f(x) > 0$ . 根据 Lagrange 中值定理:

$$f(x) = f(0) + f'(\xi) \cdot x = \frac{\xi \cdot x}{1+\xi} > 0$$

都成立严格不等号, 其中  $0 < \xi < x$  当  $x > 0$  时;  $x < \xi < 0$  当  $-1 < x < 0$  时. 明显当  $x = 0$  时等号成立. 类似地可证  $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x} > 0$ .

习题 1.7.7 设  $n \in \mathbf{N}^*$  且  $k = 1, 2, \dots$ , 证明不等式

$$\frac{k}{n+k} < \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}. \quad (1.24)$$

证明. 首先仿照习题 1.7.3 和 1.7.4, 证明

$$\{a_n\} = \left\{ \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n \right\}$$

是严格递增数列, 以及

$$\{b_n\} = \left\{ \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{n+k} \right\}$$

是严格递减数列, 以及它们的极限都是  $e^k$ .

因为

$$a_n = \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n < \left(\frac{1+n\left(1+\frac{k}{n}\right)}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{k}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}$$

所以  $\{a_n\}$  严格递增. 因为

$$\frac{1}{b_n} = \left(\frac{n}{n+k}\right)^{n+k} < \left(\frac{1+(n+k) \cdot \frac{n}{n+k}}{n+k+1}\right)^{n+k+1} = \left(\frac{n+1}{n+k+1}\right)^{n+k+1} = \frac{1}{b_{n+1}}$$

所以  $\{b_n\}$  严格递减.

极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$  在习题 1.7.2 中已经证过, 又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^k = e^k$$

因此  $\{a_n\}$  严格递增地趋于  $e^k$ , 而  $\{b_n\}$  严格递减地趋于  $e^k$ , 即

$$\left(1 + \frac{k}{n}\right)^n < e^k < \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{n+k}$$

对不等式取对数有

$$n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) < k < (n+k) \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

变形后即可得到

$$\frac{k}{n+k} < \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}.$$

□

**习题 1.7.8** 对  $n \in \mathbf{N}^*$  求证:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

证明. 由不等式 (1.22) 知

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &< \ln \frac{2}{1} < 1 \\ \frac{1}{3} &< \ln \frac{3}{2} < \frac{1}{2} \\ &\dots \\ \frac{1}{n+1} &< \ln \frac{n+1}{n} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

将所有的不等式相加即可得到

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

□

**习题 1.7.9** 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad n \in \mathbf{N}^*$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. 这极限记为  $\gamma$ , 叫做 Euler 常数.

证明. 根据不等式 (1.22), 有  $\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ , 因此有

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln \left( \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n-2} \cdots \frac{2}{1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right) = \sum_{k=1}^{n-1} \left[ \frac{1}{k} - \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right) \right] + \frac{1}{n} > \frac{1}{n} > 0 \end{aligned}$$

因此  $\{x_n\}$  有下界. 再来说明它的单调性, 同样根据不等式 (1.22), 有  $\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ , 则有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} + \ln n - \ln(n+1) = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0$$

这说明  $x_{n+1} < x_n$ , 即  $\{x_n\}$  是单调递减的. 根据单调有界原理,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在.

□

**注.** 另外一种证明  $x_n > 0$  的方法. 由于  $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1)$ , 则

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n > \ln(n+1) - \ln n = \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0$$

**习题 1.7.10** 利用上题, 证明:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n. \quad (1.25)$$

其中  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$ , 并由此得到等式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} e^{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = e^\gamma.$$

证明. 由上题知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = \gamma$$

定义两者之差为数列  $\varepsilon_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n - \gamma$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n - \gamma \right) = \gamma - \gamma = 0.$$

因此调和级数可以表示为

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n \quad (\text{其中 } \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0).$$

利用该等式, 有

$$\frac{1}{n} e^{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = e^{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n} = e^{\gamma + \varepsilon_n} = e^{\gamma} e^{\varepsilon_n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} e^{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = e^{\gamma} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\varepsilon_n} = e^{\gamma}.$$

□

**习题 1.7.11 证明不等式:**

$$\left( \frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left( \frac{n+1}{e} \right)^{n+1}. \quad (1.26)$$

证明. 令  $a_n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$ ,  $b_n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$ . 根据不等式 (1.21) 知, 对于有限的  $n \in \mathbf{N}^*$ , 有  $a_n < e < b_n$ .

将  $n$  个不等式  $e > a_1, e > a_2, \cdots, e > a_n$  相乘可得  $e^n > a_1 a_2 \cdots a_n$ , 写下来就是:

$$e^n > \left( \frac{2}{1} \right)^1 \left( \frac{3}{2} \right)^2 \cdots \left( \frac{n+1}{n} \right)^n = \frac{(n+1)^n}{n!}$$

此即

$$n! > \left( \frac{n+1}{e} \right)^n$$

同理, 由  $e^n < b_1 b_2 \cdots b_n$  知

$$e^n < \left( \frac{2}{1} \right)^2 \left( \frac{3}{2} \right)^3 \cdots \left( \frac{n+1}{n} \right)^{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$$

此即

$$n! < \frac{(n+1)^{n+1}}{e^n} = e \left( \frac{n+1}{e} \right)^{n+1}$$

总之

$$\left( \frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left( \frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

□

注. 关于  $n!$  的估计有很多不等式, 比如下式, 注意比较不同估计的优劣:

$$\left( \frac{n}{e} \right)^n < \left( \frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left( \frac{n+1}{e} \right)^{n+1} < \left( \frac{n+2}{\sqrt{6}} \right)^n < \left( \frac{n+1}{2} \right)^n < n^n < (n!)^2$$

现只对  $n! < \left( \frac{n+2}{\sqrt{6}} \right)^n$  作个说明. 根据算术-几何平均值不等式, 有

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{(n!)^2} &= \sqrt[n]{(n \cdot 1)((n-1) \cdot 2) \cdots (1 \cdot n)} \leq \frac{n \cdot 1 + (n-1) \cdot 2 + \cdots + (n - (n-1)) \cdot n}{n} \\ &= \frac{n(1+2+\cdots+n) - 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 - \cdots - (n-1) \cdot n}{n} \\ &= \frac{n(1+2+\cdots+n) - [(1+2^2+\cdots+n^2) - (1+2+\cdots+n)]}{n} \\ &= \frac{n \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n^2-1)}{3}}{n} = \frac{(n+2)(n+1)}{6} < \frac{(n+2)^2}{6} \end{aligned}$$

因此  $(n!)^2 < \left( \frac{n+2}{\sqrt{6}} \right)^{2n}$ , 即  $n! < \left( \frac{n+2}{\sqrt{6}} \right)^n$ .

习题 1.7.12 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

证明. 根据不等式 (1.26) 知

$$\frac{1}{e} \cdot \frac{n+1}{n} < \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} < \frac{1}{e} \cdot \frac{(n+1)^{\frac{n+1}{n}}}{n}$$

当  $n \rightarrow \infty$  时, 易知左侧的极限为  $1/e$ , 下面计算右侧的极限.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{e} \cdot \frac{(n+1)^{\frac{n+1}{n}}}{n} \right] = \frac{1}{e} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( \frac{n+1}{n} \right) \cdot (n+1)^{\frac{1}{n}} \right] = \frac{1}{e} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = \frac{1}{e}.$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

另一种证法见 1.4.8 中第 (4) 题. □

习题 1.7.13 求证:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n!n},$$

其中  $\frac{n}{n+1} < \theta_n < 1$ .

证明. 根据  $e$  的误差估计:

$$e - \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) < \frac{1}{n!n}$$

易知  $\theta_n < 1$ . 又根据  $e$  的定义:

$$e - \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) > \frac{1}{(n+1)!} = \frac{n \cdot \frac{1}{n+1}}{n!n} = \frac{\frac{n}{n+1}}{n!n}$$

故有  $\theta_n > \frac{n}{n+1}$ , 命题得证. □

习题 1.7.14 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!e - [n!e])$ .

解. 由

$$\begin{aligned} n!e &= n! \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \cdots \right) \\ &= n! \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) + n! \left( \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots \right) \end{aligned}$$

可知加号前一项为整数, 而加号后一项为分数, 因此  $n!e$  的小数部分  $(n!e - [n!e])$  满足

$$n!e - [n!e] \leq n! \left( \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots \right) = n! \left( e - \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right).$$

由  $e$  的误差估计:

$$e - \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) < \frac{1}{n!n}$$

可知

$$0 < n!e - [n!e] \leq n! \left( e - \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right) < n! \frac{1}{n!n} = \frac{1}{n}$$

由夹逼定理可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!e - [n!e]) = 0$ . □

习题 1.7.15 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

解. (方法 1) 根据等式 (1.25) 有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) - \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [(\ln(2n) + \gamma + \varepsilon_{2n}) - (\ln n + \gamma + \varepsilon_n)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln 2 + \varepsilon_{2n} - \varepsilon_n) = \ln 2. \end{aligned}$$

这是因为  $\varepsilon_n, \varepsilon_{2n} \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ).

(方法 2) 原式可以看成一种定积分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2.$$

(方法 3) 根据重要不等式 (1.22) 知

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} &< \ln \frac{n+1}{n} < \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n+2} &< \ln \frac{n+2}{n+1} < \frac{1}{n+1} \\ &\dots \\ \frac{1}{n+n+1} &< \ln \frac{2n+1}{2n} < \frac{1}{n+n} \end{aligned}$$

将所有这  $n+1$  个不等式相加可以得到

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} + \frac{1}{2n+1} < \ln \frac{2n+1}{n} < \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$$

也就是

$$\ln \frac{2n+1}{n} - \frac{1}{n} < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} < \ln \frac{2n+1}{n} - \frac{1}{2n+1}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \ln \frac{2n+1}{n} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \ln \frac{2n+1}{n} - \frac{1}{2n+1} \right) = \ln 2$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \ln 2.$$

□

问题

问题 1.7.1 求证: 当  $n \geq 3$  时有不等式

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} - \frac{3}{2n} < \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

证明. 由二项式展开

$$\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left( 1 - \frac{k-1}{n} \right) < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

第二个不等式得证. 由不等式 1.7(题目 1.2.6), 有

$$\left( 1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left( 1 - \frac{k-1}{n} \right) > 1 - \left( \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \cdots + \frac{k-1}{n} \right) = 1 - \frac{k(k-1)}{2n}$$

因此

$$\begin{aligned} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left( 1 - \frac{k-1}{n} \right) > 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left( 1 - \frac{k(k-1)}{2n} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{k(k-1)}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{k!} \\ &> \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{e}{2n} > \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{3}{2n}. \end{aligned}$$

则第一个不等式也证明完成.

□

问题 1.7.2 求证等式:

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} = \ln 2\sqrt{n} + \frac{\gamma}{2} + \varepsilon_n,$$

其中  $\gamma$  为 Euler 常数,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$ .

证明. 因为

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\ &= (\ln(2n) + \gamma + \phi_n) - \frac{1}{2}(\ln n + \gamma + \psi_n) \\ &= \ln 2\sqrt{n} + \frac{\gamma}{2} + \left(\phi_n + \frac{1}{2}\psi_n\right) \end{aligned}$$

其中  $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n = 0$ , 若令  $\varepsilon_n = \phi_n + \frac{1}{2}\psi_n$ , 则  $\varepsilon_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ).

□

问题 1.7.3 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right).$$

解. 令

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$$

则

$$\ln x_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$$

根据不等式 (1.24) 知

$$\frac{k}{n^2 + n} \leq \frac{k}{n^2 + k} < \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{k}{n^2}$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n} \leq \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$$

即

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{n+1}{2n}$$

因此根据夹逼定理可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) = \frac{1}{2}$ , 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = \sqrt{e}.$$

□

问题 1.7.4 记

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots$$

用  $k_n$  表示  $H_k \geq n$  的最小下标, 求:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_{n+1}}{k_n}$ .

解. 考察

$$\begin{aligned} H_{k_{n+1}} - H_{k_n} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k_{n+1}}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k_n}\right) \\ &= (\ln k_{n+1} + \gamma + \varepsilon_{k_{n+1}}) - (\ln k_n + \gamma + \varepsilon_{k_n}) \\ &= \ln \frac{k_{n+1}}{k_n} + (\varepsilon_{k_{n+1}} - \varepsilon_{k_n}) \end{aligned}$$

由于  $(\varepsilon_{k_{n+1}} - \varepsilon_{k_n}) \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$ , 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (H_{k_{n+1}} - H_{k_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{k_{n+1}}{k_n}$$

因此只要考察  $(H_{k_{n+1}} - H_{k_n})$  的极限。由于

$$H_{k_n} - \frac{1}{k_n} = H_{k_{n-1}} < n \leq H_{k_n}$$

因此

$$n \leq H_{k_n} < n + \frac{1}{k_n}$$

同理, 有

$$n + 1 \leq H_{k_{n+1}} < n + 1 + \frac{1}{k_{n+1}}$$

将上两式相减, 得

$$1 \leq H_{k_{n+1}} - H_{k_n} < 1 + \frac{1}{k_{n+1}} - \frac{1}{k_n}$$

即

$$1 + \frac{1}{k_n} \leq H_{k_{n+1}} - H_{k_n} < 1 + \frac{1}{k_{n+1}}$$

那么根据夹逼定理, 可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} (H_{k_{n+1}} - H_{k_n}) = 1$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{k_{n+1}}{k_n} = 1$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_{n+1}}{k_n} = e$ .  $\square$

**问题 1.7.5** 设  $s_n = 1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^n$ , 求证:

$$n^n \left( 1 + \frac{1}{4(n-1)} \right) < s_n < n^n \left( 1 + \frac{2}{e(n-1)} \right)$$

当  $n \geq 3$  时成立。

证明. 先证明后一部分, 对  $s_n$  做分析:

$$s_n = 1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^n \leq n^n + (n-1)^{n-1} + (n-2) \cdot (n-2)^{n-2} < n^n + 2(n-1)^{n-1}$$

后面的不等式因为

$$\underbrace{(n-2) \cdots (n-2)}_{(n-1)\uparrow} < \underbrace{(n-1) \cdots (n-1)}_{(n-1)\uparrow}$$

猜想: 如果下面的不等式成立, 则后一部分自然成立:

$$n^n + 2(n-1)^{n-1} < n^n \left( 1 + \frac{2}{e(n-1)} \right)$$

即成立不等式:

$$2(n-1)^{n-1} < \frac{2n^n}{e(n-1)} \quad (1.27)$$

重要技巧: 对  $2(n-1)^{n-1}$  作变形:

$$2(n-1)^{n-1} = \frac{2n^n}{n-1} \cdot \left( \frac{n-1}{n} \right)^n$$

即上述猜想不等式 (1.27) 即转化为:

$$\left( \frac{n-1}{n} \right)^n = \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^n < \frac{1}{e}$$

现在考察数列  $\{r_n\} = \left\{ \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^n \right\}$ , 先计算其极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} \right)^n = \frac{1}{e}$$

再探究其单调性, 因为

$$r_n = \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^n = 1 \cdot \underbrace{\left( 1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left( 1 - \frac{1}{n} \right)}_{n\uparrow} < \left[ \frac{1 + n \left( \frac{n-1}{n} \right)}{n+1} \right]^{n+1} = \left( \frac{n}{n+1} \right)^{n+1} = r_{n+1}$$

故  $\{r_n\}$  是严格递增的, 且极限为  $\frac{1}{e}$ , 即

$$\frac{1}{4} = r_2 < r_3 < r_4 < \cdots < r_n < \cdots < \frac{1}{e}$$

因此对于有限的  $n$ , 均成立  $(1 - \frac{1}{n})^n < \frac{1}{e}$ , 即猜想不等式 (1.27) 成立。因此

$$s_n < n^n + 2(n-1)^{n-1} = n^n \left( 1 + \frac{2}{n-1} \cdot \left( \frac{n-1}{n} \right)^n \right) < n^n \left( 1 + \frac{2}{e(n-1)} \right)$$

即后一部分证明完成。再证明前一部分, 已经证出当  $n \geq 3$  时, 都有  $(1 - \frac{1}{n})^n > \frac{1}{4}$ , 故有

$$s_n > n^n + (n-1)^{n-1} = n^n + \frac{n^n}{n-1} \cdot \left( \frac{n-1}{n} \right)^n > n^n + \frac{n^n}{4(n-1)} = n^n \left( 1 + \frac{1}{4(n-1)} \right)$$

则前半部分证明完成。命题成立。 □

## 1.8 基本列和收敛原理

**习题 1.8.1** 对任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 凡是  $n > N$  时有

$$|a_n - a_N| < \varepsilon,$$

问  $\{a_n\}$  是不是基本列?

证明. 是的. 根据题意, 对于任意给定的  $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 凡是  $n > N$  时有  $|a_n - a_N| < \frac{\varepsilon}{2}$ , 则对于任意  $m, n > N$ , 都有

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a_N| + |a_n - a_N| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这说明了  $\{a_n\}$  是基本列。□

**习题 1.8.2** 回答以下两个问题:

(1) 数列  $\{a_n\}$  满足

$$|a_{n+p} - a_n| \leq \frac{p}{n},$$

对一切  $n, p \in \mathbf{N}^*$  成立, 问  $\{a_n\}$  是不是基本列?

(2)  $|a_{n+p} - a_n| \leq \frac{p}{n^2}$  时又如何?

证明. (1) 不一定. 反例: 令  $a_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$ , 那么对任意的  $n, p \in \mathbf{N}^*$  都成立

$$|a_{n+p} - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} < \frac{p}{n}$$

但是调和级数  $\{a_n\}$  发散, 从而不是基本列。

(2) 是基本列. 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &\leq |a_{n+p} - a_{n+p-1}| + |a_{n+p-1} - a_{n+p-2}| + \cdots + |a_{n+1} - a_n| \\ &\leq \frac{1}{(n+p-1)^2} + \frac{1}{(n+p-2)^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &\leq \frac{1}{(n+p-1)(n+p-2)} + \frac{1}{(n+p-2)(n+p-3)} + \cdots + \frac{1}{n(n-1)} \\ &= \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+p-1} < \frac{1}{n-1}. \end{aligned}$$

所以对任意的  $\varepsilon > 0$ , 只要取  $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$ , 那么当  $n > N$  时就有  $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$  对任意的  $p \in \mathbf{N}^*$  都成立. 因此  $\{a_n\}$  是基本列。□

**习题 1.8.3** 证明下列数列收敛:

(1)  $a_n = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}, n \in \mathbf{N}^*;$

(2)  $b_n = a_0 + a_1 q + \cdots + a_n q^n, n \in \mathbf{N}^*$ , 其中  $\{a_0, a_1, a_2, \cdots\}$  为一有界数列,  $|q| < 1$ ;

(3)  $a_n = \sin x + \frac{\sin 2x}{2^2} + \cdots + \frac{\sin nx}{n^2}, n \in \mathbf{N}^*, x \in \mathbf{R};$

(4)  $a_n = \frac{\sin 2x}{2(2 + \sin 2x)} + \frac{\sin 3x}{3(3 + \sin 3x)} + \cdots + \frac{\sin nx}{n(n + \sin nx)}, n \in \mathbf{N}^*, x \in \mathbf{R}.$

证明. (1) 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| (-1)^n \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + (-1)^{n+p-1} \frac{1}{n+p} \right| \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq \frac{p}{(n+p)^2} < \frac{p}{n^2} \end{aligned}$$

根据习题 1.8.2 可知,  $\{a_n\}$  是基本列。

(2) 因为  $\{a_n\}$  有界, 则可设  $|a_n| \leq M$ , 则有

$$\begin{aligned} |b_{n+p} - b_n| &= |a_{n+1}q^{n+1} + a_{n+2}q^{n+2} + \cdots + a_{n+p}q^{n+p}| \\ &\leq M|q|^{n+1}(1 + |q| + |q|^2 + \cdots + |q|^{p-1}) \\ &= M|q|^{n+1} \frac{1 - |q|^p}{1 - |q|} < \frac{M|q|^{n+1}}{1 - |q|}. \end{aligned}$$

则对任意  $\varepsilon > 0$ , 只要取  $N = \left\lceil \log_{|q|} \frac{(1 - |q|)\varepsilon}{M} \right\rceil - 1$ , 那么当  $n > N$  时就有  $|b_{n+p} - b_n| < \varepsilon$  对任意的  $p \in \mathbf{N}^*$  都成立。

(3) 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)x}{(n+1)^2} + \frac{\sin(n+2)x}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{\sin(n+p)x}{(n+p)^2} \right| \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq \frac{p}{(n+p)^2} < \frac{p}{n^2} \end{aligned}$$

根据习题 1.8.2 可知,  $\{a_n\}$  是基本列。

(4) 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)x}{(n+1)(n+1+\sin(n+1)x)} + \cdots + \frac{\sin(n+p)x}{(n+p)(n+p+\sin(n+p)x)} \right| \\ &\leq \frac{1}{(n+1)n} + \frac{1}{(n+2)(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p)(n+p-1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

则对任意  $\varepsilon > 0$ , 只要取  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ , 那么当  $n > N$  时就有  $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$  对任意的  $p \in \mathbf{N}^*$  都成立。

注. 注意到上式亦存在关系  $|a_{n+p} - a_n| < \frac{p}{n^2}$ , 那么也可根据习题 1.8.2 直接得出  $\{a_n\}$  是基本列。 □

#### 习题 1.8.4 设数列

$$\{|a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_n - a_{n-1}|\}$$

有界, 求证  $\{a_n\}$  收敛。

证明. 记

$$b_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_n - a_{n-1}|$$

可知  $\{b_n\}$  单调递增, 且有上界, 因此  $\{b_n\}$  收敛, 亦即  $\{b_n\}$  是基本列, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N$  时, 对任意的  $p \in \mathbf{N}^*$ , 都有

$$|b_{n+p} - b_n| = |a_{n+1} - a_n| + |a_{n+2} - a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p} - a_{n+p-1}| < \varepsilon$$

而对于  $\{a_n\}$  而言, 则有当  $n > N$  时, 对任意的  $p \in \mathbf{N}^*$ , 有

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= |a_{n+p} - a_{n+p-1} + a_{n+p-1} - a_{n+p-2} + \cdots + a_{n+1} - a_n| \\ &\leq |a_{n+1} - a_n| + |a_{n+2} - a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p} - a_{n+p-1}| = |b_{n+p} - b_n| < \varepsilon \end{aligned}$$

这说明  $\{a_n\}$  是基本列, 即  $\{a_n\}$  收敛。 □

#### 习题 1.8.5 用精确的语言表示 “数列 $\{a_n\}$ 不是基本列”。

解. 存在  $\varepsilon > 0$ , 对于任意的  $N \in \mathbf{N}^*$ , 总存在  $m, n > N$ , 使得  $|a_m - a_n| \geq \varepsilon$ 。 □

#### 习题 1.8.6 设 $a_n \in [a, b]$ ( $n \in \mathbf{N}^*$ ). 证明: 如果 $\{a_n\}$ 发散, 则 $\{a_n\}$ 必有两个子列收敛于不同的数。

证明. 因为  $\{a_n\}$  有界, 则根据列紧性原理 (Bolzano-Weierstrass 定理) 可知,  $\{a_n\}$  中可取出一个收敛子列  $\{a_{k_n}\}$ , 设其极限为  $a'$ .

而由于  $\{a_n\}$  发散, 即不以  $a'$  为极限, 则存在  $\varepsilon_0 > 0$ , 对任意的  $N \in \mathbf{N}^*$ , 总存在  $n > N$  使得:

$$|a_n - a'| \geq \varepsilon_0 \quad (1.28)$$

由于  $N$  是任意的, 则可以使用以下方法从  $\{a_n\}$  中取出另外一个子列:

- (1) 令  $N_1 = 1$ , 则可以取出满足式 (1.28) 的  $n > N_1$ , 记为  $m_1$ ;
- (2) 令  $N_2 = \max(m_1, 2)$ , 则可以再取出满足式 (1.28) 的  $n > N_2$ , 记为  $m_2$ ;
- (3) 令  $N_3 = \max(m_2, 3)$ , 则可以再取出满足式 (1.28) 的  $n > N_3$ , 记为  $m_3$ ;

... ..

如此做下去可以取出一个子列  $\{a_{m_n}\}$ , 使得  $|a_{m_n} - a'| \geq \varepsilon_0$ . 同时,  $\{a_{m_n}\}$  也是有界数列, 则根据列紧性原理, 从中也可以取出一个收敛子列, 记其极限为  $a''$ , 则显然有  $a' \neq a''$ . 这说明  $\{a_n\}$  必有两个收敛于不同数的子列。□

**注.** 解释一下证明思路: 有界无穷数列必有收敛子列, 设收敛子列  $\{a_{k_n}\}$  收敛于  $a'$ . 由于整个数列  $\{a_n\}$  发散, 因此  $a'$  不是  $\{a_n\}$  的极限, 也就是说, 存在  $\varepsilon > 0$ , 使得  $\{a_n\}$  里有无穷多个数在区间  $(a' - \varepsilon, a' + \varepsilon)$  之外。这无穷个数构成的子列仍然是有界的, 所以也存在收敛子列, 此收敛子列不在区间  $(a' - \varepsilon, a' + \varepsilon)$  内, 其极限自然不等于  $a'$ .

## 1.9 上确界和下确界

**习题 1.9.1** 指出下列数集的上确界和下确界:

- (1)  $\{-1, 0, 3, 8, 9, 12\}$ ;
- (2)  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbf{N}^*\}$ ;
- (3)  $\{\sqrt{n} : n \in \mathbf{N}^*\}$ ;
- (4)  $\{\sin \frac{\pi}{n} : n \in \mathbf{N}^*\}$ ;
- (5)  $\{x : x^2 - 2x - 3 < 0\}$ ;
- (6)  $\{x : |\ln x| < 1\}$ ;

解. 这里记数集为  $E$ , 那么:

- (1)  $\sup E = 12, \inf E = -1$ ;
- (2)  $\sup E = 1, \inf E = 0$ ;
- (3)  $\sup E = +\infty, \inf E = 1$ ;
- (4)  $\sup E = 1, \inf E = 0$ ;
- (5)  $\sup E = 3, \inf E = -1$ ;
- (6)  $\sup E = 3, \inf E = 1/e$ .

□

**习题 1.9.2** 求数列  $\{(1 + \frac{1}{n})^n : n \in \mathbf{N}^*\}$  和  $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1} : n \in \mathbf{N}^*\}$  的下确界和上确界。

解. 根据习题 1.7.3 和 1.7.4, 及不等式 (1.21) 可知: 数列  $\{(1 + \frac{1}{n})^n : n \in \mathbf{N}^*\}$  严格递增得趋于  $e$ , 而数列  $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1} : n \in \mathbf{N}^*\}$  严格递减得趋于  $e$ . 因此

$$\sup \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\} = e; \quad \inf \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\} = 2.$$

以及

$$\sup \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \right\} = 4; \quad \inf \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \right\} = e.$$

□

**习题 1.9.3** 求数列  $\{a_n\} = \{n^{1/n} : n \in \mathbf{N}^*\}$  的下确界和上确界。

解. 探究数列的单调性. 首先  $a_n \geq 1$  且  $a_1 = 1$ , 因此数列的下确界  $\inf\{a_n\} = 1$ . 现讨论  $n > 1$  时的情况, 因为

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{1/(n+1)}}{n^{1/n}} = \left[ \frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} \right]^{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1}} = \left[ \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]^{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1}} < \left(\frac{e}{n}\right)^{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1}}$$

所以当  $n > e$  时, 有  $\frac{e}{n} < 1$ , 即  $a_{n+1} < a_n$ , 也就是说, 从第 4 项开始,  $\{a_n\}$  单调递减. 因此  $\sup\{a_n\} = \max(a_2, a_3) = \sqrt[3]{3}$ . □

**习题 1.9.4** 设在数列  $\{a_n : n \in \mathbf{N}^*\}$  中, 既没有最小值, 又没有最大值, 求证: 数列  $\{a_n\}$  发散。

证明. 如果  $\{a_n\}$  无界 (没有上界或没有下界或两者都没有), 则  $\{a_n\}$  发散. (收敛数列一定有界的逆否命题.)

现假设  $\{a_n\}$  有界. 在  $\{a_n\}$  中任取一点  $a$ , 令  $a_{k_1} = a$ , 由于  $\{a_n\}$  没有最大值, 则可以取另一点  $a_{k_2} > a_{k_1}$ , 同理可以取  $a_{k_3} > a_{k_2}$ , 等等, 如此得到一列严格单调递增有上界的子列  $\{a_{k_n}\}$ , 则它一定有极限, 记为  $a'$ . 那么有  $a' > a$ . 再令  $a_{m_1} = a$ , 由于  $\{a_n\}$  没有最小值, 则可以取另一点  $a_{m_2} < a_{m_1}$ , 同理可以取  $a_{m_3} < a_{m_2}$ , 等等, 如此得到一列严格单调递减有下界的子列  $\{a_{m_n}\}$ , 则它一定有极限, 记为  $a''$ . 那么有  $a'' < a$ . 这样就找到了  $\{a_n\}$  的两列收敛于不同值的子列, 即  $\{a_n\}$  发散. □

## 1.10 有限覆盖原理

有限覆盖定理（又称为紧致性定理）是谓：设  $[a, b]$  是一个有限闭区间，并且它有一个开覆盖  $\{I_\lambda\}$ ，那么从这个开区间族中必可选出有限个成员（开区间）来，这有限个开区间所组成的族仍是  $[a, b]$  的开覆盖。

### 问题

**问题 1.10.1** 设开区间族  $\{I_\lambda\}$  是有限闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖，则必存在  $\sigma > 0$ ，使得只要区间  $A \subset [a, b]$  且  $A$  的长度  $|A| < \sigma$  时，必有  $\{I_\lambda\}$  中的一个区间包含  $A$ 。其中  $\sigma$  称为 Lebesgue 数。

证明. 假设结论不成立（不存在这样的  $\sigma$ ）：即对于任意  $\sigma > 0$ ，都存在长度小于  $\sigma$  的区间  $A$ ，不被任何  $I_\lambda$  包含。

构造序列：令  $\sigma_n = 1/n$ ，则对于每个  $n \in \mathbf{N}^*$ ，存在长度小于  $1/n$  的区间  $A_n$ ，不被  $\{I_\lambda\}$  中任何一个开区间包含。在每一个  $A_n$  中取出一个数  $x_n$ ，这样就得到了一个数列  $\{x_n\}$ 。

寻找聚点：这个数列有界，由 Bolzano-Weierstrass 定理，一定可以找到它的一个收敛子列  $x_{k_n} \rightarrow x$ 。显然  $x \in [a, b]$ ，因为  $\{I_\lambda\}$  覆盖整个区间  $[a, b]$ ，必有某个  $I_x$  包含极限点  $x$ 。由于  $I_x$  是开区间，则必定存在一个  $\varepsilon > 0$  使得  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset I_x$ 。

推出矛盾：可以取足够大的  $n$ ，使得： $n > \frac{2}{\varepsilon}$  同时  $|x_{k_n} - x| < \frac{\varepsilon}{2}$ ，则对于任意的  $y \in A_{k_n}$ ，都有

$$|x - y| \leq |x - x_{k_n}| + |y - x_{k_n}| < \frac{\varepsilon}{2} + |A_n| < \varepsilon.$$

也就是说  $y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ ，这说明了

$$A_{k_n} \subset (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset I_x$$

（推出矛盾的思路是：当  $n$  足够大时，点  $x_{k_n}$  足够靠近极限点  $x$ ，同时  $A_{k_n}$  的长度  $1/k_n$  足够小，这回导致整个  $A_{k_n}$  都掉进  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$  中，从而被  $I_x$  包含。）

这与  $A_n$  的性质矛盾，因此这样的  $\sigma$  是存在的。 □

**问题 1.10.2** 用上述结论证明有限覆盖定理。

证明. 设  $\{I_\lambda\}$  是有限闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖，将  $\{I_\lambda\}$  的 Lebesgue 数记为  $\sigma$ 。取有限的数  $N > \frac{|b-a|}{\sigma}$ ，也就是  $N$  等分区间  $[a, b]$ ，并且使每一个小区间的长度都小于  $\sigma$ 。由上题结论可知，在  $\{I_\lambda\}$  可以取出  $N$  个开区间  $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$  覆盖这  $N$  个小的闭区间，因此  $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$  就是  $\{I_\lambda\}$  的有限子覆盖。 □

## 1.11 上极限和下极限

下极限 (记为  $\varliminf_{n \rightarrow \infty}$  或  $\liminf_{n \rightarrow \infty}$ , 本文用前面的符号) 是极限点中的最小值, 上极限 (记为  $\varlimsup_{n \rightarrow \infty}$  或  $\limsup_{n \rightarrow \infty}$ , 本文用前面的符号) 是极限点中的最大值. 下极限也可以等价地定义为下确界的极限, 同样, 上极限也可以定义为上确界的极限:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k, \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k. \quad (1.29)$$

比较数列  $\{a_n\}$  的极限与极限点的概念如下:

- **数列的极限  $c$  (最终全部进去):** 对于任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使得对于所有  $n > N$ , 都有  $|a_n - c| < \varepsilon$ . (逻辑符号:  $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N$ )
- **数列的极限点  $c$  (永远有下一个进去):** 对于任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 以及任意大的正整数  $N$ , 都存在  $n > N$ , 使得  $|a_n - c| < \varepsilon$ . (逻辑符号:  $\forall \varepsilon > 0, \forall N, \exists n > N$ )

在数学中, “对于任意大的  $N$ , 在它后面都存在  $n$  满足条件” 是用来严格表达 “该性质发生无穷多次” 的标准话术. 因为如果一个数列只有有限项落在  $c$  的  $\varepsilon$  邻域内, 那么我总能找到一个足够大的  $N$ , 使得在  $N$  之后, 再也没有项落在邻域里. 因此, 要求 “无论  $N$  取多大, 往后找总能找到一项 ( $\exists n > N$ )”, 就保证了数列在  $c$  的附近有无穷多项, 这就是 “极限点” 的本质.

**习题 1.11.1** 求  $\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n$  和  $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n$  ( $n \in \mathbf{N}^*$ ), 设:

$$(1) a_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 + (-1)^n}{2};$$

$$(2) a_n = n^{(-1)^n};$$

$$(3) a_n = \arctan n^{(-1)^n};$$

$$(4) a_n = (1 + 2^{(-1)^n n})^{1/n};$$

$$(5) a_n = 1 + n \sin \frac{n\pi}{2};$$

$$(6) a_n = \frac{n^2}{1 + n^2} \cos \frac{2n\pi}{3};$$

$$(7) a_n = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数;} \\ \frac{1}{(n!)^{1/n}}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

解. (1) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \frac{1}{2n} + 1 \rightarrow 1 & n \rightarrow \infty; \\ a_{2n-1} &= -\frac{1}{2n-1} \rightarrow 0 & n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此  $E = \{0, 1\}$ , 则

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 0; \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(2) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= 2n \rightarrow +\infty & n \rightarrow \infty; \\ a_{2n-1} &= \frac{1}{2n-1} \rightarrow 0 & n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此  $E = \{0, +\infty\}$ , 则

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 0; \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty.$$

(3) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \arctan(2n) \rightarrow \frac{\pi}{2} & n \rightarrow \infty; \\ a_{2n-1} &= \arctan \frac{1}{2n-1} \rightarrow 0 & n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此  $E = \{0, \pi/2\}$ , 则

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 0; \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi}{2}.$$

(4) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= (1 + 2^{2n})^{1/(2n)} \rightarrow 2 \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{2n-1} &= (1 + 2^{1-2n})^{1/(2n-1)} \rightarrow 1 \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此  $E = \{1, 2\}$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 2.$$

(5) 由于

$$\begin{aligned} a_{2n} &= (1 + 2n \sin(n\pi)) \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{4n-3} &= \left(1 + (4n-3) \sin \frac{-3\pi}{2}\right) \rightarrow +\infty, \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{4n-1} &= \left(1 + (4n-1) \sin \frac{-\pi}{2}\right) \rightarrow -\infty, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此  $E = \{-\infty, 1, +\infty\}$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty.$$

(6) 由于

$$\begin{aligned} a_{3n} &= \frac{(3n)^2}{1 + (3n)^2} \cos(2\pi) \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{3n-1} &= \frac{(3n-1)^2}{1 + (3n-1)^2} \cos \frac{-2\pi}{3} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad n \rightarrow \infty; \\ a_{3n-2} &= \frac{(3n-2)^2}{1 + (3n-2)^2} \cos \frac{-4\pi}{3} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此  $E = \{1, -1/2\}$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\frac{1}{2}; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(7) 根据习题(1.4.8)第(4)题知,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-1/n} = 0$ , 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = 0$ , 从而有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0. \quad \square$$

**习题 1.11.2** 试证下面诸式当两端有意义时成立:

(1) 对任意数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  都成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \quad (1.30)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

(2) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b \quad (1.31)$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + b$$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$

(4) 若  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  均为非负数列, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \quad (1.32)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

(5) 若  $\{b_n\}$  非负, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 则

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &= b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &= b \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n\end{aligned}\quad (1.33)$$

证明. 这里只证明第一个式子, 第二个式子可以同理证出。

(1) 由上下极限的定义可知, 只需证

$$\inf_{k \geq n} a_k + \inf_{k \geq n} b_k \leq \inf_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq \inf_{k \geq n} a_k + \sup_{k \geq n} b_k$$

先说明前一部分, 由于对于  $k \geq n$ , 有

$$\inf_{k \geq n} a_k \leq a_k, \quad \inf_{k \geq n} b_k \leq b_k$$

将两个不等式相加即可得到

$$\inf_{k \geq n} a_k + \inf_{k \geq n} b_k \leq a_k + b_k.$$

先固定  $n$ , 这说明  $\inf_{k \geq n} a_k + \inf_{k \geq n} b_k$  是数列  $\{a_k + b_k : k \geq n\}$  的一个下界。而下确界是最大的下界, 因此

$$\inf_{k \geq n} a_k + \inf_{k \geq n} b_k \leq \inf_{k \geq n} (a_k + b_k).$$

再让  $n \rightarrow \infty$  可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k + \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} b_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} (a_k + b_k).$$

此即不等式的前一部分

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$$

再说明后一部分。

(方法 1) 由于下确界  $\inf_{k \geq n} a_k$  是对所有  $k \geq n$  的  $a_k$  的最大的下界。那么对于任意的  $x > \inf_{k \geq n} a_k$ , 总存在一个  $k_0 \geq n$ , 使得  $a_{k_0} < x$ ; 对于同一个  $k_0$ , 也有  $b_{k_0} \leq \sup_{k \geq n} b_k$ . 而  $\inf_{k \geq n} (a_k + b_k)$  是形如  $(a_k + b_k)$  的数的下确界。因此

$$\inf_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq a_{k_0} + b_{k_0} < x + \sup_{k \geq n} b_k$$

这里的  $a_{k_0} + b_{k_0}$  可以看做一个桥梁, 它完成了自己的使命, 于是我们可以得到

$$\inf_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq x + \sup_{k \geq n} b_k, \quad \forall x > \inf_{k \geq n} a_k$$

由于  $x$  的任意性, 只要取极限, 让  $x$  无限接近于  $\inf_{k \geq n} a_k$ , 可以得到  $\inf_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq \inf_{k \geq n} a_k + \sup_{k \geq n} b_k$ . 再让  $n \rightarrow \infty$  即可以得到不等式的后一部分:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

(方法 2) 令  $c_n = a_n + b_n$ , 则有  $a_n = c_n - b_n$ , 可知

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n - b_n) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-b_n) \\ &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (b_n) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (b_n)\end{aligned}$$

移项可得

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (b_n)$$

这里用了第 (3) 题的结论。

(2) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 则  $\varliminf_{n \rightarrow \infty} b_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ . 由不等式 (1.30), 可知

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

这说明  $\varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n + b$ .

(3) 因为

$$\inf_{k \geq n} (-a_k) = -\sup_{k \geq n} a_k$$

让  $n \rightarrow \infty$ , 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} (-a_k) = -\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k$$

即

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

(4) 证明思路与 (1) 相同, 只需说明

$$\inf_{k \geq n} a_k \cdot \inf_{k \geq n} b_k \leq \inf_{k \geq n} (a_k b_k) \leq \inf_{k \geq n} a_k \cdot \sup_{k \geq n} b_k$$

先说明前一部分, 对于  $k \geq n$ , 有

$$\inf_{k \geq n} a_k \leq a_k, \quad \inf_{k \geq n} b_k \leq b_k$$

因为  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  非负, 因此将两个不等式相乘即可得到

$$\inf_{k \geq n} a_k \cdot \inf_{k \geq n} b_k \leq a_k b_k.$$

先固定  $n$ , 这说明  $\inf_{k \geq n} a_k \cdot \inf_{k \geq n} b_k$  是数列  $\{a_k b_k : k \geq n\}$  的一个下界。而下确界是最大的下界, 因此

$$\inf_{k \geq n} a_k \cdot \inf_{k \geq n} b_k \leq \inf_{k \geq n} (a_k b_k).$$

再让  $n \rightarrow \infty$  可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} b_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} (a_k b_k).$$

此即不等式的前一部分:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \varliminf_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n)$$

再证明后一部分。令  $c_n = a_n b_n$ , 则  $a_n = c_n / b_n$ , 那么有

$$\inf_{k \geq n} a_k = \inf_{k \geq n} \frac{c_k}{b_k} \geq \inf_{k \geq n} c_k \cdot \inf_{k \geq n} \frac{1}{b_k} = \inf_{k \geq n} (a_k b_k) \cdot \frac{1}{\sup_{k \geq n} b_k}$$

移项后再令  $n \rightarrow \infty$  即可得到:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

则后一部分证明完成。

(5) 首先假设  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a^* > 0$ , 那么  $\{a_n\}$  中必有无穷多项正数, 我们可以构造数列

$$c_n = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0 \\ 0, & a_n < 0 \end{cases}$$

那么  $\{c_n\}$  非负, 有无穷多个数为正, 取上极限时不用管负数, 因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

又因为  $\{b_n\}$  非负, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n)$$

那么由 (4) 的结论可以知道  $b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n b_n) \leq b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n$ , 即  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n b_n) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n$ , 因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c_n b_n) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

当  $a^* \leq 0$  时, 那么一定可以取到正数  $d > -a^*$ , 于是我们构造一个数列  $d_n = a_n + d$ , 则  $\{d_n\}$  非负, 且有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} d_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + d) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + d = a^* + d > 0$$

因此利用前一个结论可知

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (d_n b_n) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} d_n$$

基于  $\lim_{n \rightarrow \infty} (db_n) = d \left( \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = db$ , 则根据 (2) 的结论, 易知上式的左边满足:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (d_n b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} ((a_n + d)b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n + db_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) + bd$$

同样的根据 (2) 的结论, 上式的右边满足:

$$b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} d_n = b \left( \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + d) \right) = b \left( \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + d \right) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + bd$$

由此可以推出:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = b \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

□

**习题 1.11.3** 有界数列  $\{a_n\}$  满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n} + 2a_n) = 0$ , 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

证明. 设  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 即存在一个子列  $\{a_{k_n}\}$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = a$ . 因为  $\{a_n\}$  有界, 则  $a$  为有限数. 即对于下标为  $k_n$  的子列, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2k_n} + 2a_{k_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2k_n} + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = 0$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2k_n} = -2a$ , 由于  $a$  是上极限, 它是所有子列极限的上确界, 因此有  $-2a \leq a$ , 即:  $a \geq 0$ . 对于下标为  $2k_n$  的子列, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{4k_n} + 2a_{2k_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{4k_n} + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2k_n} = 0$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{4k_n} = 4a$ , 再由上极限的定义可知  $4a \leq a$ , 即  $a \leq 0$ . 那么  $a = 0$ , 这使得  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

同理可以证明  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . □

**习题 1.11.4** 设  $a_n \geq 0, n \in \mathbf{N}^*$ , 求证:  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} \leq 1$  的一个必要充分条件是: 对任意的  $l > 1$ , 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{l^n} = 0.$$

证明. (必要性  $\Rightarrow$ ) 由于  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} \leq 1$ , 根据上极限的性质, 对于大于数列上极限的实数  $x$ , 在  $x$  的右边最多只有数列中有限个数. 取定  $l > 1$ , 则必然存在  $n \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $n > N$  时, 有

$$0 \leq \sqrt[n]{a_n} < \frac{1+l}{2}$$

即

$$0 \leq a_n < \left( \frac{1+l}{2} \right)^n$$

则有

$$0 \leq \frac{a_n}{l^n} < \left( \frac{1+1/l}{2} \right)^n$$

由于  $\frac{1+1/l}{2} < 1$ , 则有  $\left( \frac{1+1/l}{2} \right)^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 根据夹逼定理, 可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/l^n) = 0$ .

(充分性  $\Leftarrow$ ) 根据题意, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(1+\varepsilon)^n} = 0.$$

因此数列  $\left\{ \frac{a_n}{(1+\varepsilon)^n} \right\}$  有界, 设为  $M$ , 即  $\left| \frac{a_n}{(1+\varepsilon)^n} \right| \leq M$ , 因此

$$(a_n)^{1/n} = \left( \frac{a_n}{(1+\varepsilon)^n} \cdot (1+\varepsilon)^n \right)^{1/n} \leq M^{1/n} (1+\varepsilon)$$

令  $n \rightarrow \infty$  取上极限可以得到:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} \leq 1 + \varepsilon$$

由于  $\varepsilon$  的任意性, 让  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 可得:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} \leq 1.$$

□

### 问题

**问题 1.11.1** 数列  $\{x_n\}$  有界且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ , 令

$$l = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

若记  $S = \{a \in \mathbf{R} : \text{有子列 } x_{k_n} \rightarrow a (n \rightarrow \infty)\}$ , 求证:  $S = [l, L]$ .

证明. 如果  $l = L$ , 命题显然成立. 下面考虑  $l < L$  的情况. 任取  $a \in S$ , 根据极限点的定义, 存在子列  $\{x_{k_n}\}$ , 使得  $x_{k_n} \rightarrow a$ , 而对于任意收敛子列, 其极限必然满足

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_{k_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

即:

$$l \leq a \leq L$$

因此  $S \subset [l, L]$ . 下面证明  $[l, L] \subset S$ , 因为  $l$  和  $L$  本身就是极限点, 因此  $l \in S$  且  $L \in S$ , 所以我们只需证明  $(l, L) \subset S$  即可. 即需证明, 任取一点  $c \in (l, L)$ ,  $c$  是极限点. 即对于任意给定的  $\varepsilon > 0$  以及任意给定的正整数  $N$ , 都存在下标  $n > N$ , 使得  $|x_n - c| < \varepsilon$  恒成立. 下面我们来寻找这个  $n$ :

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ , 因此对于给定的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N_1 > N$ , 使得当  $n > N_1$  时, 有:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$$

因为  $c > l$ , 由于  $l$  是数列的下极限, 因此数列中有无穷多项小于  $c$ , 因此必然存在一个下标  $n_1 \geq N_1$ , 使得:

$$x_{n_1} < c$$

同理, 因为  $c < L$ , 由于  $L$  是数列的上极限, 因此数列中有无穷多项大于  $c$ , 因此在  $n_1$  之后, 必然存在一个下标  $n_2 > n_1$ , 使得:

$$x_{n_2} > c$$

现在考察有限个数组成的序列  $x_{n_1}, x_{n_1+1}, \dots, x_{n_2}$ , 序列从小于  $c$  的值变到了大于  $c$  的值. 定义集合  $K = \{k \mid n_1 \leq k \leq n_2 \text{ 且 } x_k > c\}$ . 因为  $n_2 \in K$ , 所以  $K$  是一个非空的有限正整数集合, 因此必然可以取到最小值, 令  $m = \min(K)$ . 因此,  $x_m$  是在  $n_1$  之后第一个大于  $c$  的项, 因此它的前一项必定小于或等于  $c$ , 即:

$$x_{m-1} \leq c < x_m$$

同时, 因为  $x_{n_1} < c$ , 所以显然  $m > n_1$ . 由于数列步长趋于 0, 相邻两项的距离满足  $|x_m - x_{m-1}| < \varepsilon$ , 因此  $x_{m-1}$  与  $c$  之间的距离满足:

$$0 \leq c - x_{m-1} < x_m - x_{m-1} = |x_m - x_{m-1}| < \varepsilon$$

这就是:

$$|c - x_{m-1}| < \varepsilon$$

于是, 即对于任意给定的  $\varepsilon > 0$  以及任意大的正整数  $N$ , 我们找到了一个下标  $n = m - 1 \geq n_1 \geq N_1 > N$ , 使得  $x_n$  落在  $c$  的  $\varepsilon$  邻域之内. 由于  $N$  和  $\varepsilon$  的选择是任意的, 这意味着此过程可以无穷次进行, 即在  $c$  的近旁有  $x_n$  中无穷个数. 这就证明了  $c$  是数列  $\{x_n\}$  的一个极限点, 即  $c \in S$ . 因此:  $(l, L) \subset S \implies [l, L] \subset S$ .

根据  $S \subset [l, L]$  以及  $[l, L] \subset S$ , 可得:  $S = [l, L]$ .  $\square$

**问题 1.11.2** 设  $a_n > 0$ , 求证:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

证明. (用反证法) 设  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) < 1$ , 则存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 当  $n \geq N$  时, 有

$$n \left( \frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) < 1$$

经变形后得到:

$$\frac{1}{n+1} < \frac{x_n}{n} - \frac{x_{n+1}}{n+1} \quad (n = N, N+1, \dots, N+k-1, \dots)$$

这是无穷多个不等式, 将前  $k$  个不等式相加, 得:

$$\frac{1}{N+1} + \dots + \frac{1}{N+k} < \frac{x_N}{N} - \frac{x_{N+k}}{N+k} < \frac{x_N}{N}$$

此式对一切  $k > 1$  都成立, 但左端当  $k \rightarrow \infty$  时, 极限为  $+\infty$ , 而右端为有限数, 从而推出矛盾.  $\square$

**问题 1.11.3** 设  $x_n > 0$ , 求证:

$$(1) \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n \geq e;$$

(2) 举例说明上式中的  $e$  是最佳常数 (即把右端的  $e$  换成任意比  $e$  大的数, 不等式不再成立).

证明. (1) 用反证法. 假设  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < e$ , 则存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 当  $n \geq N$  时, 有

$$\left( \frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < e$$

根据不等式(1.21), 成立

$$\left( \frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < e < \left( 1 + \frac{1}{n-1} \right)^n$$

即:

$$\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} < \frac{n}{n-1}$$

变形后得到, 当  $n = N, N+1, \dots, N+k-1, \dots$  时, 成立无穷个不等式:

$$\frac{x_1}{n} < \frac{x_n}{n-1} - \frac{x_{n+1}}{n}$$

同样的, 前  $k$  项相加, 得:

$$x_1 \left( \frac{1}{N} + \frac{1}{N+1} + \dots + \frac{1}{N+k-1} \right) < \frac{x_N}{N-1} - \frac{x_{N+k}}{x_{N+k-1}} < \frac{x_N}{N-1}$$

此式对一切  $k > 1$  都成立, 但左端当  $k \rightarrow \infty$  时, 极限为  $+\infty$ , 而右端为有限数, 从而推出矛盾.

(2) 记  $x_1 = \alpha > 0$ , 令  $x_n = n (n \geq 2)$ , 此时有

$$\left( \frac{\alpha + n + 1}{n} \right)^n = \left( 1 + \frac{1 + \alpha}{n} \right)^n \rightarrow e^{1+\alpha}, \quad n \rightarrow \infty$$

由  $\alpha > 0$  的任意性, 让  $\alpha \rightarrow 0^+$  即知  $e$  为最优估计.  $\square$

## 1.12 Stolz 定理

## 习题 1.12.1 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n}$$

解. 记

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad b_n = \ln n.$$

显然  $\{b_n\}$  严格递增趋于  $+\infty$ , 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(1 + \frac{1}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln \left[ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \right]} = \frac{1}{\ln e} = 1$$

所以由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1. \quad \square$$

## 习题 1.12.2 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{\ln(2\sqrt{n})}$$

解. 记

$$a_n = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}, \quad b_n = \ln(2\sqrt{n}).$$

显然  $\{b_n\}$  严格递增趋于  $+\infty$ , 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{2n+1}}{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}\right]} = 1$$

所以由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{\ln(2\sqrt{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1. \quad \square$$

## 习题 1.12.3 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$$

解. 记

$$a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad b_n = \sqrt{n}$$

可知  $\{b_n\}$  严格递增趋于  $+\infty$ , 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 2$$

所以由 Stolz 定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 2. \quad \square$$

## 习题 1.12.4 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$$

解. 由于

$$\frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{n} \left( \sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}. \quad \square$$

**习题 1.12.5** 计算极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{1/n^2}$ .

解. 令  $a_n = (n!)^{1/n^2}$ , 取对数:

$$\ln a_n = \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n^2}$$

应用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2 - (n-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{2n-1} = 0$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = 0$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^0 = 1$ . □

**习题 1.12.6** 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3}$$

解. 由于  $\{n^3\}$  严格递增且趋于  $+\infty$ , 因此由 Stolz 定理:

$$\text{原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^2}{n^3 - (n-1)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - 4n + 1}{3n^2 - 3n + 1} = \frac{4}{3}. \quad \square$$

**习题 1.12.7** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}$$

证明. 由于  $\{n^2\}$  严格递增且趋于  $+\infty$ , 因此由 Stolz 定理:

$$\text{原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{n^2 - (n-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2-1/n} = \frac{a}{2}.$$

注: 参考问题(1.4.4), 使用 Toeplitz 定理也可以证明. □

**习题 1.12.8** 举例说明 Stolz 定理的逆命题不成立。

证明. Stolz 定理的逆命题如下: 设  $b_n$  是严格递增且趋于  $+\infty$  的数列, 如果有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A.$$

反例如下: 取  $a_n = n + (-1)^n$ ,  $b_n = n$ , 那么

$$\frac{a_n}{b_n} = 1 + \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 1$$

然而

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = 1 + 2(-1)^n$$

该数列在  $-1$  和  $3$  之间振荡, 极限不存在, 因此 Stolz 定理的逆命题不成立。一个直观的解释是,  $a_n = n + (-1)^n$  中的振荡项  $(-1)^n$  相对于  $n$  大小可以忽略, 因此不影响  $a_n/n$  的极限; 但作相邻差时, 振荡项被放大为  $\pm 2$ , 因而使差商不断振荡. □

**习题 1.12.9** 证明  $\frac{0}{0}$  型的 Stolz 定理: 设  $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$  且  $b_1 > b_2 > b_3 > \cdots$ . 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A,$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A.$$

证明. (i). 当  $A$  是有限数时, 由极限的定义, 对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $k > N$  时, 有

$$A - \varepsilon < \frac{a_{k+1} - a_k}{b_{k+1} - b_k} < A + \varepsilon$$

由于  $\{b_n\}$  严格递减, 则  $b_{k+1} - b_k < 0$ , 故

$$(A - \varepsilon)(b_{k+1} - b_k) > a_{k+1} - a_k > (A + \varepsilon)(b_{k+1} - b_k)$$

对于任意  $m > n > N$ , 成立以下不等式 (即对于  $k = n, n+1, \dots, m-1$  的情况):

$$\begin{aligned} (A - \varepsilon)(b_{n+1} - b_n) &> a_{n+1} - a_n > (A + \varepsilon)(b_{n+1} - b_n) \\ (A - \varepsilon)(b_{n+2} - b_{n+1}) &> a_{n+2} - a_{n+1} > (A + \varepsilon)(b_{n+2} - b_{n+1}) \\ &\vdots \\ (A - \varepsilon)(b_m - b_{m-1}) &> a_m - a_{m-1} > (A + \varepsilon)(b_m - b_{m-1}) \end{aligned}$$

将上面的不等式求和, 得:

$$(A - \varepsilon)(b_m - b_n) > a_m - a_n > (A + \varepsilon)(b_m - b_n)$$

因为  $b_m - b_n < 0$ , 因此不等式除以  $b_m - b_n$ , 不等式反向:

$$A - \varepsilon < \frac{a_m - a_n}{b_m - b_n} < A + \varepsilon$$

首先固定  $n > N$ , 令  $m \rightarrow \infty$ , 因为  $a_m \rightarrow 0, b_m \rightarrow 0$ , 因此可得:

$$\frac{a_m - a_n}{b_m - b_n} \rightarrow \frac{-a_n}{-b_n} = \frac{a_n}{b_n}$$

因此上述不等式的极限形式是:

$$A - \varepsilon \leq \frac{a_n}{b_n} \leq A + \varepsilon$$

即:

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - A \right| \leq \varepsilon, \quad n > N$$

由于  $\varepsilon > 0$  的任意性, 可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A.$$

(ii) 当  $A = +\infty$  时, 根据极限定义, 任取  $M > 0$ , 一定存在  $N \in \mathbf{N}^*$ , 使得当  $k > N$  时, 有

$$\frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} > M$$

由于  $b_k - b_{k-1} < 0$ , 有

$$a_{k-1} - a_k > 2M(b_{k-1} - b_k)$$

对  $k = n+1, \dots, m$  求和:

$$a_n - a_m > 2M(b_n - b_m)$$

固定  $n > N$ , 令  $m \rightarrow \infty$ , 得到:

$$a_n \geq 2Mb_n$$

即:

$$\frac{a_n}{b_n} \geq 2M > M$$

由于  $M > 0$  的任意性, 可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty.$$

(iii) 当  $A = -\infty$  时, 令  $c_n = -a_n$ , 则  $c_n \rightarrow 0$ , 并且

$$\frac{c_n - c_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = -\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} \rightarrow +\infty.$$

这是已经证明过的情形 (ii), 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{b_n} = +\infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = -\infty.$$

□

## 问题

**问题 1.12.1** 设  $0 < x_1 < \frac{1}{q}$ , 其中  $0 < q \leq 1$  并且  $x_{n+1} = x_n(1 - qx_n)$ ,  $n \in \mathbf{N}^*$ . 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \frac{1}{q}$ .

证明. 用数学归纳法说明  $0 < x_n < \frac{1}{q}$ . 当  $n = 1$  时, 结论成立. 假设  $0 < x_{n-1} < \frac{1}{q}$ , 即  $0 < qx_{n-1} < 1$ , 则有  $x_n = x_{n-1}(1 - qx_{n-1}) < x_{n-1} < \frac{1}{q}$ , 同时根据二次函数的性质可知  $x_n > 0$ , 因此成立  $0 < x_n < \frac{1}{q}$ , 归纳完成. 同时, 递推式可变形为:

$$\frac{x_n}{x_{n-1}} = 1 - qx_{n-1} < 1 \quad (1.34)$$

因此数列  $\{x_n\}$  严格递减, 并下有界 0, 所以数列收敛. 设极限为  $x$ , 对递推式两侧同时令  $n \rightarrow \infty$ , 可得:

$$x = x(1 - q) \implies x = 0.$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . 对递推式(1.34)两侧求极限, 得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n-1}} = 1.$$

要求  $nx_n$  的极限, 即求  $n/(1/x_n)$  的极限. 数列  $\{1/x_n\}$  严格递增并趋于  $+\infty$ , 因此可以用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - (n-1)}{\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n-1}}{x_{n-1} - x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n-1}}{qx_{n-1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{qx_{n-1}} = \frac{1}{q}. \quad \square$$

**问题 1.12.2** 设数列  $\{x_n\}$  满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1$ , 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = 1$ .

证明. 记  $S_n = \sum_{i=1}^n a_i^2$ , 根据题意,  $a_n S_n \rightarrow 1$ .

先证明  $S_n \rightarrow +\infty$ . 由于  $S_n \geq 0$  单调不减, 因此正项级数  $S_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i^2$  只有两种情况:

- (1)  $\{S_n\}$  无界, 则必有  $S_n \rightarrow +\infty$ ;
- (2)  $\{S_n\}$  有界, 根据单调有界原理, 必定收敛于有限的  $S \geq 0$ .

现在说明第二种情况不可能. 假设它收敛于有限的  $S > 0$ . 那么由  $a_n S_n \rightarrow 1$  可得:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{S} > 0$ , 于是数列  $\{a_n^2\}$  不趋于 0, 从而级数  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i^2$  不可能收敛 (因为收敛的正项级数的通项必须是无穷小), 这与  $S_n \rightarrow S$  矛盾; 假设它收敛于  $S = 0$ , 那么  $0 \leq S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S = 0$ , 从而对所有的  $n$ , 都有  $S_n = 0 \implies a_n = 0$ , 这与  $a_n S_n \rightarrow 1$  矛盾.

因此,  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$ , 进而推出  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

现在估计  $S_n$  的阶. 注意到

$$S_n - S_{n-1} = a_n^2$$

那么存在关系

$$\frac{S_{n-1}}{S_n} = \frac{S_n - a_n^2}{S_n} = 1 - \frac{a_n^2}{S_n} \rightarrow 1 \quad (\text{因为 } a_n \rightarrow 0 \text{ 以及 } S_n \rightarrow +\infty).$$

因此, 对数列  $S_n^3$  和  $n$  使用 Stolz 定理有:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^3}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n^3 - S_{n-1}^3) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) (S_n^2 + S_n S_{n-1} + S_{n-1}^2) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 S_n^2 \left[ 1 + \frac{S_{n-1}}{S_n} + \left( \frac{S_{n-1}}{S_n} \right)^2 \right] \\ &= 1 \cdot (1 + 1 + 1) = 3. \end{aligned}$$

也就是说,  $S_n \sim \sqrt[3]{3n}$ , 即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^3}{3n} = 1$$

因此目标极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n S_n) \frac{\sqrt[3]{3n}}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n S_n) \left( \frac{3n}{S_n^3} \right)^{1/3} = 1 \cdot 1 = 1 \quad \square$$

**问题 1.12.3** 令

$$x_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

证明. 记

$$a_n = \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}, \quad b_n = n^2$$

由于  $\{b_n\}$  严格递增且趋于  $+\infty$ , 则可以使用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} \ln \frac{\binom{n}{1} \binom{n}{2} \cdots \binom{n}{n-1}}{\binom{n-1}{1} \binom{n-1}{2} \cdots \binom{n-1}{n-2}}$$

经过化简, 得:

$$\frac{\binom{n}{1} \binom{n}{2} \cdots \binom{n}{n-1}}{\binom{n-1}{1} \binom{n-1}{2} \cdots \binom{n-1}{n-2}} = \frac{n^{n-1}}{(n-1)!}$$

因此只要求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} \ln \frac{n^{n-1}}{(n-1)!}$$

因此令

$$c_n = \ln \frac{n^{n-1}}{(n-1)!}, \quad d_n = 2n-1$$

由于  $\{d_n\}$  严格递增且趋于  $+\infty$ , 故可以使用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n - c_{n-1}}{d_n - d_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \ln \left( 1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} = \frac{1}{2}$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{d_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n - c_{n-1}}{d_n - d_{n-1}} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

**问题 1.12.4** 设  $x_1 = \sin x_0 > 0$ ,  $x_{n+1} = \sin x_n$ ,  $n > 1$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n = 1.$$

证明. 首先说明  $x_n \rightarrow 0$ . 由于  $0 < \sin x_0 = x_1 \leq 1$ , 假设  $0 < x_{n-1} \leq 1$ , 那么  $0 < x_n = \sin x_{n-1} \leq 1$ , 即说明  $\{x_n\}$  有界. 而且对任意  $x \in (0, 1]$ , 都有  $0 < \sin x < x$ , 因此

$$x_n > \sin x_n = x_{n+1}$$

所以  $\{x_n\}$  单调递减且有下界 0, 则必有极限. 设极限为  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 0$ , 对递推式去极限, 可得:

$$l = \sin l$$

在区间  $[0, 1]$  上, 该方程只有一个解  $l = 0$ , 故  $x_n \rightarrow 0$ .

而要求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n$ , 只需求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n^2}{3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/3}{1/x_n^2}$ . 令  $a_n = \frac{n}{3}$ ,  $b_n = \frac{1}{x_n^2}$ , 则  $\{b_n\}$  严格递增趋于  $+\infty$ , 因此根据 Stolz 定理, 只要求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 \left( \frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n-1}^2} \right)}$$

的极限. 即需求

$$\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n-1}^2} = \frac{1}{\sin^2 x_{n-1}} - \frac{1}{x_{n-1}^2} = \frac{x_{n-1}^2 - \sin^2 x_{n-1}}{x_{n-1}^2 \sin^2 x_{n-1}}$$

的极限即可. 当  $x \rightarrow 0$  时, 有:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

因此:

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$$

那么,

$$x^2 - \sin^2 x = \frac{x^4}{3} + o(x^4)$$

且

$$x^2 \sin^2 x = x^4 + o(x^4)$$

由此可以推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{1}{3}$$

由 Heine 归结原理可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1}^2 - \sin^2 x_{n-1}}{x_{n-1}^2 \sin^2 x_{n-1}} = \frac{1}{3}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n = 1. \quad \square$$

**注.** 应用 Stolz 定理最后变为估计  $1/x_n^2$  的量级, 即评估它的增长速度, 应该和  $n/3$  具备相同的速度. 其中常数 3 是由局部展开  $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$  中的三次项决定的. 这里有一个更一般的结论. 若递推式满足:

$$x_{n+1} = x_n - cx_n^3 + o(x_n^3), \quad c > 0$$

且  $x_n \rightarrow 0^+$ , 那么  $x_n$  的量级满足:

$$x_n \sim \frac{1}{\sqrt{2cn}}$$

对于上题来说, 因为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

故  $c = 1/6$ , 于是:

$$2c = \frac{1}{3}, \quad x_n \sim \frac{1}{\sqrt{(1/3)n}} = \sqrt{\frac{3}{n}}$$

因此, 本题才会出现结论:

$$\sqrt{\frac{n}{3}} x_n \rightarrow 1.$$

递推式中真正起作用的是第一个非线性修正项. 因为当  $x \rightarrow 0$  时,  $x_{n+1} = \sin x_n = x_n - \frac{x_n^3}{6} + o(x_n^3)$ , 写成差分形式就是:  $x_{n+1} - x_n = -\frac{x_n^3}{6} + o(x_n^3)$ . 也就是说,  $\{x_n\}$  每一步下降的幅度大约是  $x_n - x_{n+1} \sim \frac{x_n^3}{6}$ , 线性项  $x_n$  本身并不会使数列发生衰减, 真正造成缓慢衰减的是下一个三次项. 因此它的系数  $\frac{1}{6}$  决定了衰减速度.

**问题 1.12.5**  $y_1 = c > 0$ ,  $\frac{y_{n+1}}{n+1} = \ln \left( 1 + \frac{y_n}{n} \right)$ ,  $n \geq 1$ . 求:  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ .

解. 记  $x_n = y_n/n$ , 则递推关系变成:  $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$ . 首项  $x_1 = c > 0$ , 假设  $x_{n-1} > 0$ , 那么有  $x_n = \ln(1+x_{n-1}) > 0$ , 故  $\{x_n\}$  有下界 0. 又因为

$$x_{n+1} = \ln(1+x_n) < x_n$$

因此  $\{x_n\}$  严格单调递减, 故  $x_n$  极限存在, 设为  $l$ . 对递推式两端求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1+x_n) \implies l = \ln(1+l) \implies l = 0.$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , 那么由 Stolz 定理可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}} \right)$$

因此求  $y_n$  的极限就归结为求

$$\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}} = \frac{x_{n-1} - x_n}{x_n x_{n-1}} = \frac{x_{n-1} - \ln(1+x_{n-1})}{x_{n-1} \ln(1+x_{n-1})}$$

的极限. 构造函数:

$$f(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)}$$

由于:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

因此:

$$x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

以及

$$x \ln(1+x) = x^2 + o(x^2)$$

那么

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = \frac{1}{2}$$

于是  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$ , 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 2$ . □

## 1.13 数列极限的应用

习题 1.13.1 求  $\sqrt{5}$  的近似值。

解. 使用牛顿迭代法, 构造一个收敛到  $\sqrt{5}$  的数列, 再用数值迭代计算. 使用递推公式

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{5}{x_n} \right), \quad x_0 = 2.$$

首先证明该数列以  $\sqrt{5}$  为极限, 由于

$$x_{n+1} - \sqrt{5} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{5}{x_n} - 2\sqrt{5} \right) = \frac{(x_n - \sqrt{5})^2}{2x_n} \geq 0$$

因此对于所有的  $n \geq 1$ , 都有

$$x_n \geq \sqrt{5}$$

另一方面, 比较相邻两项之差:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left( \frac{5}{x_n} - x_n \right) = \frac{5 - x_n^2}{2x_n} \leq 0$$

所以从  $x_1$  开始, 数列  $\{x_n\}$  单调递减, 并且以  $\sqrt{5}$  为下界, 因此数列收敛. 设极限为  $L$ , 在递推式两端取极限:

$$L = \frac{1}{2} \left( L + \frac{5}{L} \right)$$

整理得:

$$2L = L + \frac{5}{L} \implies L^2 = 5$$

由于  $L > 0$ , 故  $L = \sqrt{5}$ , 即  $x_n \rightarrow \sqrt{5}$ .

取初值  $x_0 = 2$ , 使用递推式做迭代:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2} \left( 2 + \frac{5}{2} \right) = \frac{9}{4} = 2.25 \\ x_2 &= \frac{1}{2} \left( 2.25 + \frac{5}{2.25} \right) = \frac{161}{72} \approx 2.23611111 \\ x_3 &= \frac{1}{2} \left( 2.23611111 + \frac{5}{2.23611111} \right) \approx 2.23606798 \\ x_4 &= \frac{1}{2} \left( 2.23606798 + \frac{5}{2.23606798} \right) \approx 2.23606798 \end{aligned}$$

因此得到:  $\sqrt{5} \approx 2.23606798$ .

可知迭代到  $x_3$  时, 精度已经非常高了. 这一方法收敛很快, 因为误差满足:

$$x_{n+1} - \sqrt{5} = \frac{(x_n - \sqrt{5})^2}{2x_n}$$

即下一步误差大致是上一步误差的平方, 因此被称为二次收敛. □

**注. 牛顿迭代公式** 设  $a > 0$ , 求方程  $x^m - a = 0$  的唯一正根的方法是: 考虑函数  $f(x) = x^m - a$ , 由

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

得到迭代函数. 如下面的: 当  $m = 3$ , 则迭代公式为:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - a}{3x_n^2} = \frac{1}{3} \left( 2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right)$$

习题 1.13.2 任意给定  $x_0 > 0$ , 建立递推公式

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left( 2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right), \quad n \in \mathbf{N}^*.$$

证明数列  $\{x_n\}$  收敛于方程  $x^3 - a = 0$  的正根。

证明. 由  $x_0 > 0$ , 并且当  $x_n > 0$  时,

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left( 2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right) > 0,$$

所以由数学归纳法可知

$$x_n > 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

因此递推式数列始终为正. 记方程  $x^3 - a = 0$  的唯一正根为  $\alpha = \sqrt[3]{a}$ . 则  $x_n$  与  $\alpha$  的位置关系是:

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{1}{3} \left( 2x_n + \frac{\alpha^3}{x_n^2} \right) - \alpha = \frac{2x_n^3 - 3\alpha x_n^2 + \alpha^3}{3x_n^2}.$$

注意到:

$$x_n^3 - 3\alpha x_n^2 + \alpha^3 = (x_n - \alpha)^2(2x_n + \alpha),$$

所以

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{(x_n - \alpha)^2(2x_n + \alpha)}{3x_n^2} \geq 0.$$

因此, 无论  $x_n$  与  $\alpha$  的大小关系如何, 都有  $x_{n+1} \geq \alpha$ . 即可写作:

$$x_n \geq \alpha, \quad \text{for } n \geq 1.$$

计算数列  $\{x_n\}$  的单调性如下:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{3} \left( 2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right) - x_n = \frac{a - x_n^3}{3x_n^2} \leq 0 \quad \text{因为: } x_n^3 \geq \alpha^3 = a.$$

因此数列  $\{x_n\}$  单调不增, 且下有界, 根据单调有界定理,  $x_n$  收敛, 设极限为  $L$ .

在递推式两端取极限, 得:

$$L = \frac{1}{3} \left( 2L + \frac{a}{L^2} \right) \implies L^3 = a.$$

由于  $L > 0$ , 因此  $L = \sqrt[3]{a} = \alpha$ , 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt[3]{a}.$$

□

习题 1.13.3 任意给定  $m \in \mathbf{N}^*$ , 建立方程  $x^m - a = 0$  的近似根的递推公式。

证明. 求近似根的递推公式使用牛顿迭代法 (Newton's method), 它并非凭空写出来, 而是由切线近似 (线性化) 推导出来的, 其基本思想是用切线代替曲线去求方程的根. 设要求方程  $f(x) = 0$  的一个根. 假设已经有了一个近似值  $x_n$ , 希望得到一个更好的近似值  $x_{n+1}$ .

设曲线  $y = f(x)$  在点  $P(x_n, f(x_n))$  处作切线. 由于切线在该点的斜率是  $f'(x_n)$ , 因此切线方程为  $y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$ .

牛顿法最核心的思想就是: 真正的曲线求根比较困难, 不如用切线代替曲线. 因此, 用这条切线与  $x$  轴的交点作为下一次近似. 设切线与  $x$  轴交于  $(x_{n+1}, 0)$ . 将  $y = 0, x = x_{n+1}$  代入切线方程, 得到  $-f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$ . 于是:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

这就是牛顿迭代公式. 更深一层的理解是: 牛顿法实际上就是一阶泰勒展开求零点.

设根为  $\alpha$ , 满足  $f(\alpha) = 0$ . 在  $x_n$  附近做一阶展开:

$$0 = f(\alpha) \approx f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n).$$

于是直接解出

$$\alpha \approx x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

由于真正的根  $\alpha$  未知, 我们把右边作为下一次近似, 定义:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

应用于本题, 方程  $x^m - a = 0$  的近似根的递推公式即为:

$$x_{n+1} = \frac{1}{m} \left( (m-1)x_n + \frac{a}{x_n^{m-1}} \right).$$

□

**习题 1.13.4** 求  $y = x^3 (0 \leq x < +\infty)$  与横轴和直线  $x = a$  所围成的面积。

解. 将区间  $[0, a]$  分成  $n$  个小区间  $[0, a/n], [a/n, 2a/n], \dots, [(n-1)a/n, a]$ , 它们的长度都是  $a/n$ . 以这些小区间为底边, 分别以区间右侧函数值  $(a/n)^3, (2a/n)^3, \dots, (na/n)^3$  为高做  $n$  个矩形。

这  $n$  的矩形的面积和为:

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{ia}{n} \right)^3 \frac{a}{n} = \frac{a^4}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 \\ &= \frac{a^4}{n^4} \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \frac{a^4}{4} \left( \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{n^4} \right) \rightarrow \frac{a^4}{4} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此要求的面积为:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{a^4}{4}.$$

□

**习题 1.13.5** 求下列级数的和:

- (1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)};$   
 (2)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}.$

解. (1) 记  $S_n$  为级数前  $n$  项和, 则有

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

(2) 记  $S_n$  为级数前  $n$  项和, 则有

$$S_n - \frac{1}{3} S_n = -\frac{n}{3^{n+1}} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{3^i} = -\frac{n}{3^{n+1}} + \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{3^n} \right)$$

因此:

$$S_n = -\frac{n}{2 \cdot 3^n} + \frac{3}{4} \left( 1 - \frac{1}{3^n} \right)$$

于是:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ -\frac{n}{2 \cdot 3^n} + \frac{3}{4} \left( 1 - \frac{1}{3^n} \right) \right] = \frac{3}{4}.$$

□

**习题 1.13.6** 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的各项非负, 证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛当且仅当级数的部分和  $\{S_n\}$  有上界。

证明. (必要性  $\Rightarrow$ ) 如果  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  存在, 因此  $\{S_n\}$  有上界。

(充分性  $\Leftarrow$ ) 如果  $\{S_n\}$  有上界, 又因为  $a_n \geq 0$ , 则数列  $\{S_n\}$  单调不减, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  存在, 因此  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛。□

**习题 1.13.7** 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则其通项的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . 举例说明反之不真。

证明. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 即极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$  存在, 那么极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = 0$ .

反例就是调和级数, 虽然通项  $1/n \rightarrow 0$ , 但

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

是发散的, 它发散是因为虽然通项趋于 0, 但它趋于 0 的速度慢了。□